МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ШКОЛА)

Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

ПАВЛОВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «БИБЛИОТЕКА»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз данных»
по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению
09.03.04 «Программная инженерия», профиль «Программная инженерия»

Студент группы Б9123-09.03.04

_____ Д. А. Павлова
(подпись) (ИО Фамилия студента)

Руководитель
ассистент ДПИиИИ
(должность, уч. степень, уч. звание)

_____ А. А. Похорукова
(подпись) (И.О. Фамилия руководителя)

Защищен с оценкой

_____
(оценка)

_____
(должность, уч. степень, уч. звание)

Регистрационный №_____

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

«____»_____2026 г.

_____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия проверившего)

г. Владивосток
2026

Оглавление

Введение 3
1 Анализ предметной области «Библиотека» 4
1.1 Определение категорий пользователей 5
2 Проектирование инфологической модели предметной области «Библиотека» 9
2.1 Неформальный подход к построению ИЛМ 9
2.1.1 Информационный объект «Библиотекарь» 9
2.1.2 Информационный объект «Читательский билет» 9
2.1.3 Информационный объект «Экземпляр» 11
2.1.4 Информационный объект «Комплект выдачи» 15
2.1.5 Связи между информационными объектами предметной области «Библиотека» 17
2.2 Формальный подход к информационно-логическому проектированию предметной области «Библиотека» 19
2.2.1 Информационный объект «Библиотекарь» 19
2.2.2 Информационный объект «Читательский билет» 20
2.2.3 Информационный объект «Экземпляр» 21
2.2.4 Информационный объект «Комплект выдачи» 24
2.2.5 Итоговый результат 26
3 Даталогическое проектирование предметной области «Библиотека» 27
3.1 Выбор СУБД 27
3.2 Описание таблиц, запросов, форм, отчётов предметной области «Библиотека» средствами СУБД PostgreSQL 30
3.2.1 Таблицы 30
3.2.2 Экранные формы 39
3.2.3 Запросы 52
3.2.4 Отчеты 63
3.2.5 Граф сценария диалога 64
3.3 Тестирование 65
Заключение 81
Список литературы 82

Введение

В настоящее время эффективная работа современных фирм, компаний и организаций осуществляется при помощи информационной системы, которая позволяет автоматизировать сбор и обработку данных. Таким образом, рост объема и сложности информации, в свою очередь, обусловил появление и развитие специальных технологий – баз данных (БД) и систем управления базами данных (СУБД) [1].

База данных представляет собой совокупность структурированных данных, организованных в виде взаимосвязанных таблиц, предназначенных для хранения информации в электронном виде и ее дальнейшей обработки.

Выделяют несколько типов баз данных. Так реляционные базы данных характеризуются представлением данных в виде таблиц, у которых есть строки и столбцы. Кроме того, в таблицах есть поле со ссылками на другие таблицы.

Для работы с базами данных используются системы управления базами данных. Системы управления базами данных – это инструменты, с помощью которых пользователь обращается к данным, изменяет их или создает [2].

Целью курсовой работы является ознакомление с моделями представления данных, с общим подходом к проектированию и реализации баз данных, с существующими системами управления базами данных, а также с реляционными основами проектирования. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области «Библиотека»;
2. Построить информационную логическую модель предметной области «Библиотека»;
3. Провести датологическое проектирование предметной области «Библиотека»;
4. Провести тестирование реализованной базы данных «Библиотека».

1 Анализ предметной области «Библиотека»

В библиотеку приходят читатели, которые берут библиотечные материалы для временного пользования, и библиотекари, которые предоставляют читателям доступ к данным материалам.

В библиотеке хранятся различные экземпляры. Каждый экземпляр обладает следующими свойствами: инвентарный номер, тип, название, автор, жанр, издательство, год издания, статус (в наличии / выдан).

Несколько экземпляров можно объединить в комплект выдачи. Каждый комплект выдачи содержит номер читательского билета, список экземпляров (инвентарный номер, статус), дату выдачи, дату сдачи, ФИО библиотекаря.

При первом посещении библиотеки читателю необходимо завести читательский билет, чтобы иметь возможность брать комплект выдачи. Читательский билет содержит информацию о читателе, а именно номер читательского билета, ФИО читателя, телефон, возраст, адрес проживания.

При посещении библиотеки читатель может просмотреть список всех экземпляров, представленных в библиотеке, или список экземпляров по конкретному типу, автору, жанру, названию. Ознакомившись с ассортиментом экземпляров, читатель может взять комплект выдачи, состоящий из одного или нескольких экземпляров. Когда срок на пользование экземпляра заканчивается, читатель имеет возможность продлить экземпляр или сдать его в библиотеку.

В свою очередь библиотекарь может просматривать список всех экземпляров, выдавать, принимать и продлевать комплект выдачи читателям, удалять неактуальные экземпляры.

В рамках курсового проекта необходимо спроектировать базу данных «Библиотека», для обеспечения эффективного учета библиотечного фонда, регистрации читателей, а также управления процессами выдачи и приема экземпляров.

1.1 Определение категорий пользователей

По итогу анализа предметной области были выделены следующие категории пользователей:

– Библиотекарь

– Читатель

Определим, какие действия могут осуществлять данные пользователи.

Таблица 1.1 – Задачи пользователей

Библиотекарь	• Просмотр экземпляров фонда • Поиск экземпляра (инвентарный номер) • Добавление нового экземпляра в фонд (инвентарный номер, тип, название, автор, жанр, издательство, год издания) • Удаление экземпляра из фонда (инвентарный номер) • Оформление читательского билета (номер читательского билета, ФИО читателя, телефон, возраст, адрес проживания) • Просмотр списка читателей • Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя (номер читательского билета, список экземпляров, ФИО библиотекаря, дата выдачи) • Редактирования статуса и даты сдачи комплектов выдачи (номер читательского билета, статус, дата сдачи) • Просмотр комплектов выдачи (номер читательского билета, статус)

Окончание таблицы 1.1

Читатель	• Просмотр каталога экземпляров • Поиск экземпляра (название / автор / жанр / издательство) • Просмотр истории выдач комплектов (номер читательского билета) • Отчет о прочитанных экземплярах за указанный период (номер читательского билета, жанр / автор / издательство, дата начала периода, дата конца периода)

Также были выделены такие объекты, как читательский билет, экземпляр и комплект выдачи.

Таблица 1.2 – Пример объекта «Читательский билет»

Номер	**ФИО**	**Телефон**	**Возраст**	**Адрес**
1111	Иванов Иван Иванович	89009009090	20	ул. Ленина, д. 146, кв. 133
2222	Петров Петр Петрович	88008008080	15	ул. Калинина, д. 28, кв. 90
3333	Сидоров Максим Андреевич	88005553535	25	ул. Стрелковая, д. 18, кв. 159

Таблица 1.3 – Пример объекта «Экземпляр»

Инвентарный номер	**Тип**	**Название**	**Автор**	**Жанр**	**Издательство**	**Год**	**Статус**
111111	Книга	Мастер и Маргарита	Булгаков М.	Роман	АСТ	1996	Выдан
222222	Журнал	National Geographic	-	Научно-популярный	National Geographic	2023	В наличии
333333	Статья	Влияние квантовых вычислений	Иванов А.С., Петров К.Д.	Научный	Вестник	2022	В наличии
444444	Книга	1984	Оруэлл Дж.	Антиутопия	Прогресс	1999	Выдана
555555	Учебник	Английский язык. 10 класс	Афанасьева О.В., Михеева И.В.	-	Просвещение	2020	В наличии

Таблица 1.4 – Пример объекта «Комплект выдачи»

Номер чит. билета	Список экземпляров		Дата выдачи	Дата сдачи	ФИО библиотекаря
	Инвентарный номер	Статус			
1111	212121	В наличии	17.09.2025	28.09.2025	Иванов Артем Сергеевич
1111	121212	Выдана	17.09.2025	03.10.2025	Петрова Анна Владимировна
2222	999999	Выдана	17.09.2025	01.10.2025	Сидоров Михаил Игоревич
3333	555666	Выдана	17.09.2025	28.09.2025	Козлова Екатерина Дмитриевна
4444	256256	В наличии	17.09.2025	25.09.2025	Никитин Павел Олегович

Таблица 1.5 – Пример отчета о прочитанных экземплярах за указанный период (весна)

Название	Автор	Жанр	Издательство	Дата сдачи
Мастер и Маргарита	Булгаков М.	Роман	АСТ	12.03.2025
National Geographic	-	Научно-популярный	National Geographic	18.03.2025
Влияние квантовых вычислений	Иванов А.С., Петров К.Д.	Научный	Вестник	08.04.2025
1984	Оруэлл Дж.	Антиутопия	Прогресс	05.05.2025
Английский язык. 10 класс	Афанасьева О.В., Михеева И.В.	-	Просвещение	29.05.2025

Также при проектировании БД необходимо учитывать следующее:

Ограничения и особенности:

1. Каждый экземпляр должен иметь уникальный инвентарный номер;

2. Экземпляр со статусом «выдан» не может быть выдан повторно (включен в другой активный комплект выдачи) и удален из фонда;

3. Дата выдачи комплекта не может быть позже его даты сдачи, а планируемая дата сдачи при оформлении комплекта выдачи должна быть больше текущей даты;

4. Продлевать можно только активные (не сданные) комплекты выдачи;

5. Нельзя удалить читателя, у которого есть активные (не сданные) комплекты выдачи.

Связь многие ко многим:

1. Читательские билеты и экземпляры: при просмотре комплектов выдачи у одного читателя может быть множество экземпляров, а один и тот же экземпляр может быть у множества читателей;

2. Экземпляры и авторы: один экземпляр может быть написан несколькими авторами, при этом один автор может написать много экземпляров.

2 Проектирование инфологической модели предметной области «Библиотека»

2.1 Неформальный подход к построению ИЛМ

2.1.1 Информационный объект «Библиотекарь»

Библиотекарь – это специалист, который работает в библиотеке и обеспечивает ее функционирование, является связующим звеном между объектами библиотечного фонда и читателями. Информационный объект Библиотекарь имеет следующие атрибуты:

1. *ФИО библиотекаря* – фамилия, имя и отчество библиотекаря.

Источник	Заполняется на основании паспортных данных библиотекаря
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 50 символов
Использование элемента данных	Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя. Редактирование статуса и даты сдачи комплекта выдачи
Ограничения безопасности	Может быть удалено
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о библиотекаре

2.1.2 Информационный объект «Читательский билет»

Читательский билет – это документ, выдаваемый библиотекой, который дает читателю право брать литературу и другие материалы во временное пользование. Информационный объект Читательский билет имеет следующие атрибуты:

1. *Номер читательского билета* – личный идентификатор к электронной картотеке читателя, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании доступных номеров в системе
Атрибуты	Состоит из арабский цифр, длина 4 символа
Использование элемента данных	Вносится в таблицу читателей. Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя. Редактирование статуса и даты сдачи комплекта выдачи. Просмотр истории комплектов выдачи. Просмотр отчета о прочитанных экземплярах за указанный период
Ограничения безопасности	Может быть удалено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о читателе

2. *ФИО читателя* – фамилия, имя и отчество читателя.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании паспортных данных читателя
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 50 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу читателей.
Ограничения безопасности	Может быть изменено библиотекарем.
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Одно и то же ФИО может быть у разных читателей
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о читателе.

3. *Номер телефона* – контактный телефон читателя, заполняется библиотекарем, числовой.

Источник	Заполняется библиотекарем
Атрибуты	Натуральное число, состоящее из 11 цифр
Использование элемента данных	Вносится в таблицу читателей.
Ограничения безопасности	Может быть изменено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о читателе

4. *Возраст* – количество полных лет читателя, заполняется библиотекарем, числовой.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании паспортных данных читателя
Атрибуты	Натуральное число, от 7 до 100
Использование элемента данных	Вносится в таблицу читателей. Оформление читательского билета.
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же возраст может быть у разных читателей
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о читателе

5. *Адрес проживания* – адрес регистрации читателя, представляемый в формате: “ул. Улица д. Х ”, заполняется библиотекарем.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании паспортных данных читателя
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы, пробелов и цифр, длина не больше 50 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу читателей.
Ограничения безопасности	Может быть изменено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же адрес проживания может быть у разных читателей
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о читателе

2.1.3 Информационный объект «Экземпляр»

Экземпляр – это объект библиотечного фонда, который читатель может брать во временное пользование. Информационный объект Экземпляр имеет следующие атрибуты:

1. *Инвентарный номер* – идентификатор каждого объекта библиотечного фонда, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании доступных номеров в системе
Атрибуты	Состоит из арабский цифр, длина 4 символа
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров. Поиск экземпляра. Удаление экземпляра из библиотечного фонда. Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя. Редактирование статуса и даты сдачи комплектов выдачи.
Ограничения безопасности	Может быть удалено библиотекарем.
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

2. *Тип* – формат, в котором представлен литературный объект, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании данных экземпляра
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 20 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров.
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же тип может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

3. *Название* – имя, которое идентифицирует конкретный объект библиотечного фонда (книгу, журнал и т.д.), заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании данных экземпляра
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 50 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров. Поиск экземпляра.
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Одно и тот же название может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

4. *Автор* – фамилия, имя и отчество человека, написавшего конкретный экземпляр, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании данных экземпляра
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 50 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров. Поиск экземпляра. Просмотр истории выдач комплектов
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Необязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Одие и тот же автор может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

5. *Жанр* – категория, которая объединяет литературные произведения по содержательным признакам, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании данных экземпляра
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 20 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров. Поиск экземпляра. Просмотр истории выдач комплектов
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Необязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же жанр может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

6. *Издательство* – организация, которая занимается выпуском печатных изданий, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании данных экземпляра
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 20 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров. Поиск экземпляра. Просмотр истории выдач комплектов
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Необязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Одно и то же издательство может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

7. *Год издания* – год, в котором объект библиотечного фонда был выпущен, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании данных экземпляра
Атрибуты	Состоит из арабский цифр, длина не больше 4 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров.
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же год издания может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

8. *Статус* – показатель доступности объекта библиотечного фонда в данный момент времени, заполняется библиотекарем, изменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем согласно наличию в библиотеке
Атрибуты	Принадлежит одному из значений: В наличии / Выдан
Использование элемента данных	Вносится в таблицу экземпляров. Редактирование информации об экземпляре. Добавление комплекта выдачи в читательский билет. Редактирование статуса и даты сдачи комплектов. Просмотр комплектов.
Ограничения безопасности	Может быть изменено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же статус может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

2.1.4 Информационный объект «Комплект выдачи»

Комплект выдачи – это набор объектов библиотечного фонда, который читатель может брать во временное пользование. Информационный объект Комплект выдачи имеет следующие атрибуты:

1. *Номер читательского билета* – личный идентификатор к электронной картотеке читателя, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании доступных номеров в системе
Атрибуты	Состоит из арабский цифр, длина не больше 6 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу комплектов выдачи. Редактирование информации о читателе. Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя. Редактирование статуса и даты сдачи комплекта выдачи. Просмотр истории комплектов выдачи. Просмотр отчета о прочитанных экземплярах за указанный период
Ограничения безопасности	Может быть удалено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о читателе

2. *Инвентарный номер* - идентификатор каждого объекта библиотечного фонда, заполняется библиотекарем, неизменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании доступных номеров в системе
Атрибуты	Состоит из арабский цифр, длина не больше 6 символов
Использование элемента данных	Вносится в таблицу комплектов выдачи. Поиск экземпляра. Редактирование информации об экземпляре. Удаление экземпляра из библиотечного фонда. Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя. Редактирование статуса и даты сдачи комплектов выдачи.
Ограничения безопасности	Может быть удалено библиотекарем.
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

3. *Статус* - показатель доступности объекта библиотечного фонда в данный момент времени, заполняется библиотекарем, изменяемый.

Источник	Заполняется библиотекарем согласно наличию в библиотеке
Атрибуты	Принадлежит одному из значений: В наличии / Выдан
Использование элемента данных	Вносится в таблицу комплектов выдачи. Редактирование информации об экземпляре. Добавление комплекта выдачи в читательский билет. Редактирование статуса и даты сдачи комплектов выдачи. Просмотр комплектов выдачи.
Ограничения безопасности	Может быть изменено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Один и тот же статус может быть у разных экземпляров
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об экземпляре

4. *Дата выдачи* – дата, в которую читателю были выданы объекты библиотечного фонда во временное пользование.

Источник	Заполняется библиотекарем на основании текущей даты
Атрибуты	Состоит из арабских цифр и точек, формат: “дд.мм.гггг”
Использование элемента данных	Вносится в таблицу комплектов выдачи. Добавление комплекта выдачи в читательский билет.
Ограничения безопасности	Редактированию не подлежит
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Одна и та же дата выдачи может быть у разных комплектов выдачи
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об истории комплектов выдачи читателя

5. *Дата сдачи* – дата, до которой читатель может временно пользоваться объектами библиотечного фонда.

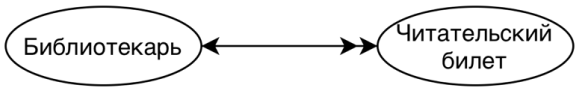
Источник	Заполняется библиотекарем на основании правил, установленных библиотекой
Атрибуты	Состоит из арабских цифр и точек, формат: “дд.мм.гггг”
Использование элемента данных	Вносится в таблицу комплектов выдачи. Добавление комплекта выдачи в читательский билет. Редактирование статуса и даты сдачи комплектов выдачи
Ограничения безопасности	Может быть изменено библиотекарем
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Одна и та же дата сдачи может быть у разных комплектов выдачи
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений об истории комплектов выдачи читателя

6. *ФИО библиотекаря* – фамилия, имя и отчество библиотекаря.

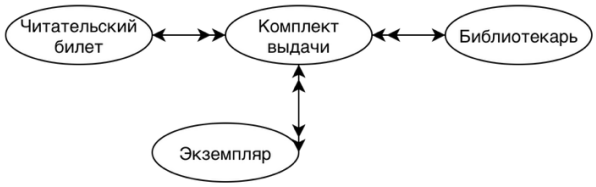
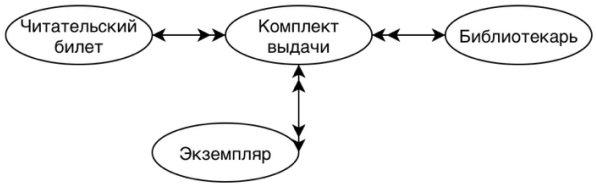
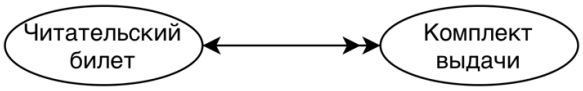
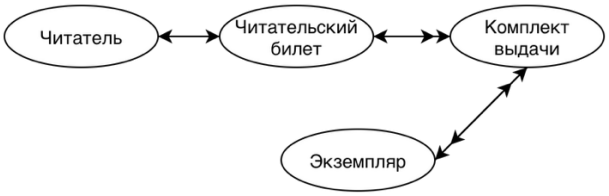
Источник	Заполняется на основании паспортных данных библиотекаря
Атрибуты	Состоит из символов кириллицы и пробелов, длина не больше 40 символов
Использование элемента данных	Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя. Редактирование статуса и даты сдачи комплекта выдачи
Ограничения безопасности	Может быть удалено
Степень важности	Обязательное для заполнения
Взаимосвязи элемента данных	Уникален
Продолжительность хранения	Срок хранения ограничен временем хранения сведений о библиотекаре

2.1.5 Связи между информационными объектами предметной области «Библиотека»

Таблица 2.1.5 – Связи между информационными объектами предметной области «Библиотека»

Пользователь	Задачи	Диаграмма
Библиотекарь	Просмотр экземпляров фонда	
	Поиск экземпляра (инвентарный номер)	
	Добавление нового экземпляра в фонд (инвентарный номер, тип, название, автор, жанр, издательство, год издания)	
	Удаление экземпляра из фонда (инвентарный номер)	
	Оформление читательского билета (номер читательского билета, ФИО читателя, телефон, возраст, адрес проживания)	

Окончание таблицы 2.5.1

Пользователь	Задачи	Диаграмма
Библиотекарь	Просмотр списка читателей	
	Добавление комплекта выдачи в читательский билет читателя (номер читательского билета, список экземпляров, ФИО библиотекаря, дата выдачи, дата сдачи)	
	Редактирование статуса и даты сдачи комплектов выдачи (номер читательского билета, статус, дата сдачи)	
	Просмотр комплектов выдачи (номер читательского билета)	
Читатель	Просмотр каталога экземпляров	
	Поиск экземпляра (название / автор / жанр / издательство)	
	Просмотр истории выдач комплектов (номер читательского)	
	Отчет о прочитанных экземплярах за указанный период (номер читательского билета, жанр / автор / издательство, дата начала периода, дата конца периода)	

2.2 Формальный подход к информационно-логическому проектированию предметной области «Библиотека»

2.2.1 Информационный объект «Библиотекарь»

Информационному объекту «Библиотекарь», исходя из его реквизитов: ФИО – поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Библиотекарь

ФИО библ.

Рисунок 1 – Таблица объекта «Библиотекарь»

Приведем к первой нормальной форме:

Значение каждого атрибута атомарно, исходя из задач, повторяющихся строк в таблице нет, поэтому таблица приведена к первой нормальной форме.

Библиотекарь

ФИО библ.

Рисунок 2 - Таблица объекта «Библиотекарь» после приведения к первой нормальной форме

Приведем ко второй нормальной форме:

Добавим столбец id, который будет являться первичным ключом и однозначно идентифицировать библиотекаря. Согласно задаче аномалии отсутствуют, поэтому таблица приведена ко второй нормальной форме.

Библиотекарь

id	ФИО библ.
●	

Рисунок 3 - Таблица объекта «Библиотекарь» после приведения ко второй нормальной форме

Приведем к третьей нормальной форме:

Транзитивная зависимость отсутствует, поэтому таблица уже приведена к третей нормальной форме.

Таким образом, информационный объект «Библиотекарь», приведённый к третьей нормальной форме, будет иметь следующий вид:

Библиотекарь

id	ФИО библ.
●	

Рисунок 4 - Таблица объекта «Библиотекарь» после приведения к третей нормальной форме

2.2.2 Информационный объект «Читательский билет»

Информационному объекту «Читательский билет», исходя из его реквизитов: номер, ФИО, телефон, возраст, адрес – поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Читательский билет

Номер	ФИО	Телефон	Возраст	Адрес

Рисунок 5 – Таблица объекта «Читательский билет»

Приведем к первой нормальной форме:

Для приведения к первой нормальной форме необходимо добиться атомарности значения каждого атрибута и исключить повторяющиеся строки данных. Значение атрибута адрес не атомарно, повторяющихся строк в таблице нет. Чтобы привести таблицу к первой нормальной форме разделим адрес на отдельные атрибуты: улица, дом.

Читательский билет

Номер	ФИО	Телефон	Возраст	Улица	Дом

Рисунок 6 - Таблица объекта «Читательский билет» после приведения к первой нормальной форме

Приведем ко второй нормальной форме:

Для приведения ко второй нормальной форме необходимо выделить ключ и устранить аномалии при работе с информацией. В силу того, что

номер читательского билета однозначно идентифицируют читателя и соответственно строку таблицы, содержащую данные о нем, то первичным ключом будет являться номер читательского билета. Согласно задаче аномалии отсутствуют, поэтому таблица приведена ко второй нормальной форме.

Читательский билет

Номер	ФИО	Телефон	Возраст	Улица	Дом
●					

Рисунок 7 - Таблица объекта «Читательский билет» после приведения ко второй нормальной форме

Приведем к третьей нормальной форме:

Для приведения к третьей нормальной форме необходимо аннулировать транзитивную зависимость между неключевыми элементами. Транзитивная зависимость между неключевыми атрибутами присутствует, поэтому декомпозируем таблицу (уберем поле телефон).

Таким образом, информационный объект «Читательский билет», приведённый к третьей нормальной форме, будет иметь следующий вид:

Читательский билет

Номер	ФИО	Возраст	Улица	Дом
●				

Рисунок 8 - Таблица объекта «Читательский билет» после приведения к третей нормальной форме

2.2.3 Информационный объект «Экземпляр»

Информационному объекту «Экземпляр», исходя из его реквизитов: инвентарный номер, тип, название, автор, жанр, издательство, год, статус – поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Экземпляр

Инв. номер	Тип	Название	Автор	Жанр	Издательство	Год	Статус
1000			Иванов А.С., Петров К.Д.				

Рисунок 9 - Таблица объекта «Экземпляр»

Приведем к первой нормальной форме:

Значение атрибута автор может быть не атомарно, если у экземпляра несколько авторов. Проведем декомпозицию.

Экземпляр

Инв. номер	Тип	Название	Автор	Жанр	Издательство	Год	Статус
1000			Иванов А.С.				
1000			Петров К.Д.				

Рисунок 10 - Таблица объекта «Экземпляр» после декомпозиции

Между авторами и экземплярами присутствует связь многие ко многим, поэтому для избежания повторения строк в таблице, проведем декомпозицию: выделим новую таблицу «Автор» и таблицу-связку «Экземпляр-Автор» с составным первичным ключом.

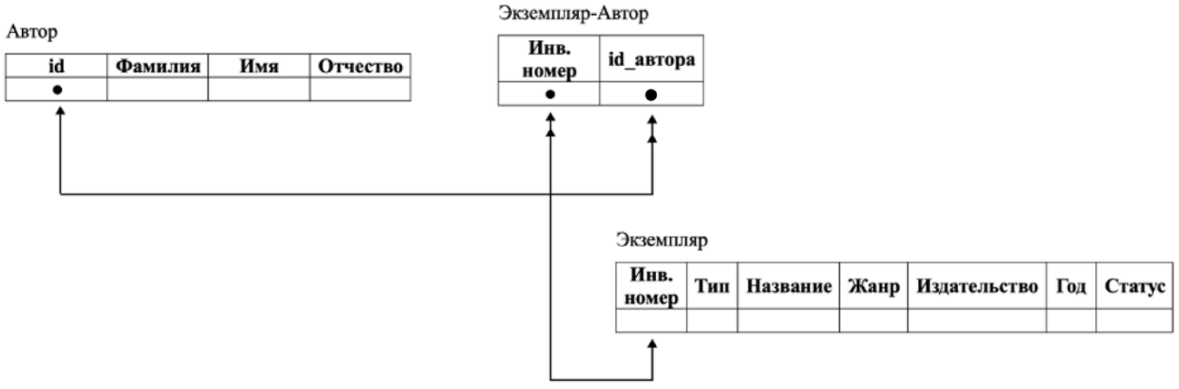


Рисунок 11 - Таблица объекта «Экземпляр» после приведения к первой нормальной форме

Приведем ко второй нормальной форме:

Первичным ключом будет являться инвентарный номер. Однако присутствуют аномалии: атрибуты тип и жанр относятся непосредственно к названию экземпляра, поэтому проведем декомпозицию и выделим новую таблицу – книга.

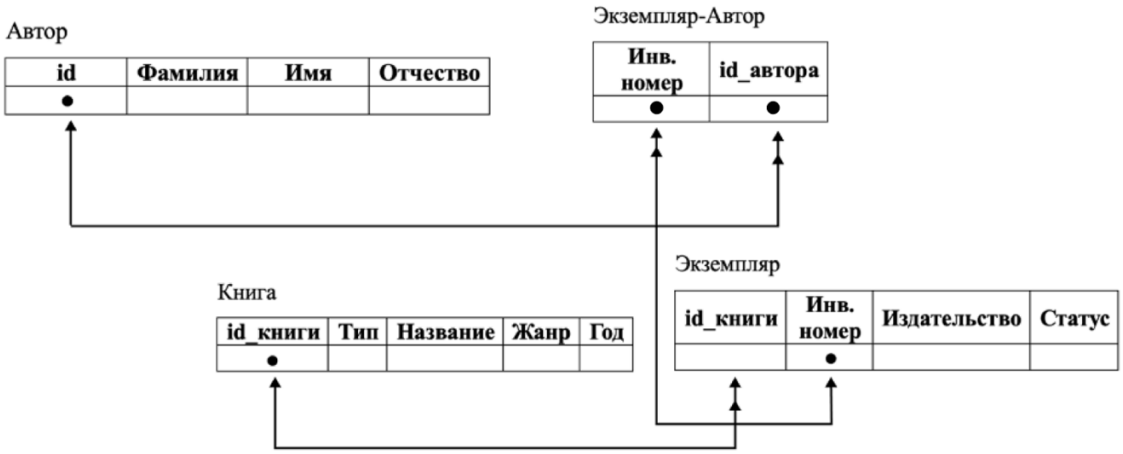


Рисунок 12 - Таблица объекта «Экземпляр» после декомпозиции

Далее необходимо избавиться от аномалий, поэтому также проведем декомпозицию.

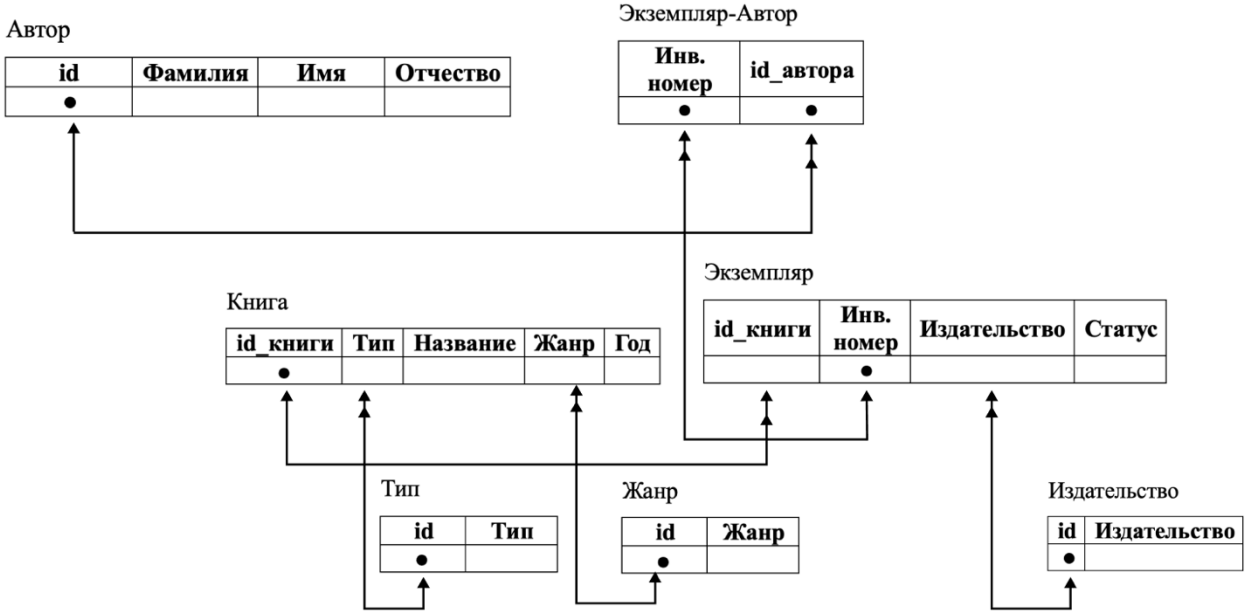


Рисунок 13 - Таблица объекта «Экземпляр» после приведения ко второй нормальной форме

Приведем к третьей нормальной форме:

Транзитивная зависимость отсутствует, поэтому таблица уже приведена к третей нормальной форме.

Таким образом, информационный объект «Экземпляр», приведённый к третьей нормальной форме, будет иметь следующий вид:

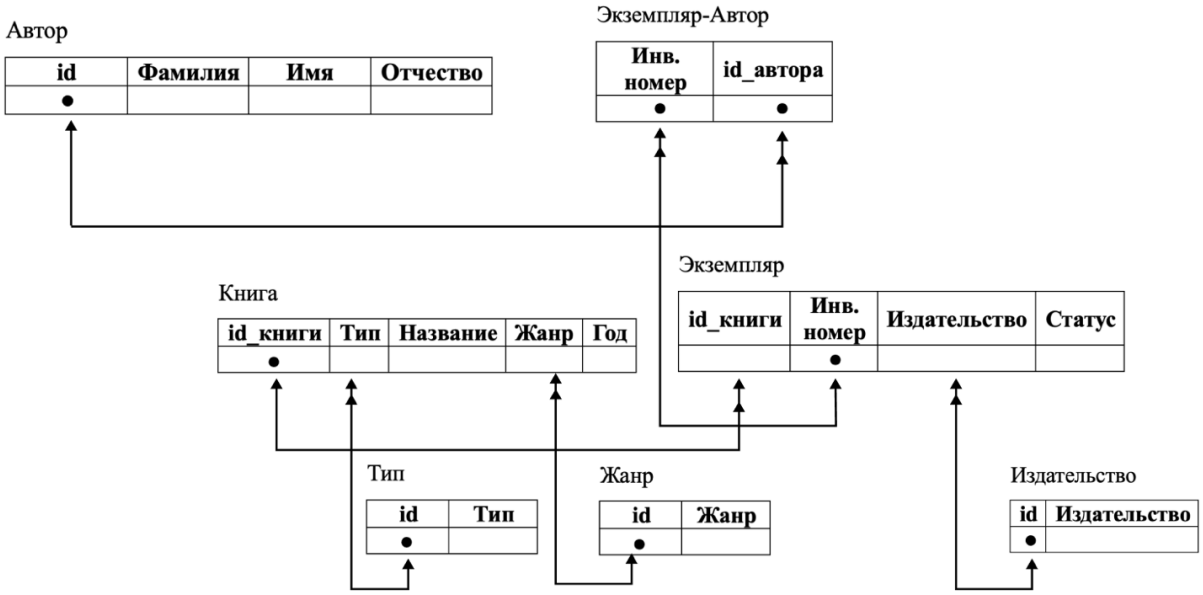


Рисунок 14 - Таблица объекта «Экземпляр» после приведения к третей нормальной форме

2.2.4 Информационный объект «Комплект выдачи»

Информационному объекту «Комплект выдачи», исходя из его реквизитов: номер читательского билета, инвентарный номер, статус, дата выдачи, дата сдачи, ФИО библиотекаря – поставим в соответствие табличное представление, приведенное ниже.

Комплект выдачи

№ чит.б.	Инв. номер	Статус	Дата выдачи	Дата сдачи	ФИО библ.
1000	1234	Выдан			
1000	1111	Выдан			

Рисунок 15 - Таблица объекта «Комплект выдачи»

Приведем к первой нормальной форме:

Значение каждого атрибута атомарно, исходя из задач, повторяющихся строк в таблице нет, поэтому таблица приведена к первой нормальной форме.

Комплект выдачи

№ чит.б.	Инв. номер	Статус	Дата выдачи	Дата сдачи	ФИО библ.
1000	1234	Выдан			
1000	1111	Выдан			

Рисунок 16 – Таблицы «Комплект выдачи» после приведения к первой нормальной форме

Приведем ко второй нормальной форме:

В силу того, что отсутствует явно определенный первичный ключ, введем составной первичный ключ: номер читательского билета, инвентарный номер. Для устранения аномалии (атрибут ФИО библиотекаря зависит только от факта выдачи), проведем декомпозицию.



Рисунок 17 - Таблицы «Комплект выдачи» после приведения ко второй нормальной форме

Приведем к третьей нормальной форме:

Чтобы аннулировать транзитивную зависимость между неключевыми элементами, проведем декомпозицию.

Таким образом, информационный объект «Комплект выдачи», приведённый к третьей нормальной форме, будет иметь следующий вид:

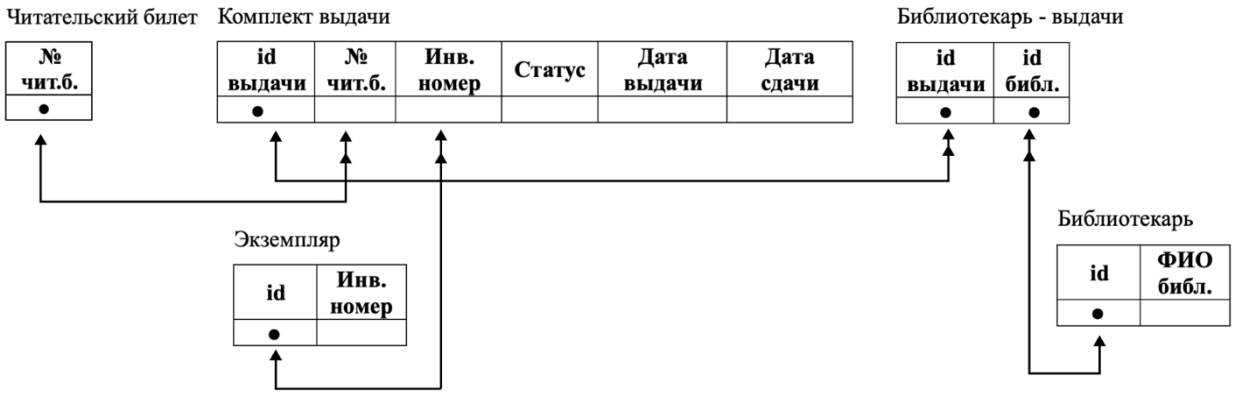


Рисунок 18 - Таблицы «Комплект выдачи» после приведения к третей нормальной форме

2.2.5 Итоговый результат

После нормализации всех информационных объектов получим схему всех таблиц предметной области «Библиотека», представленную на рисунке 15.

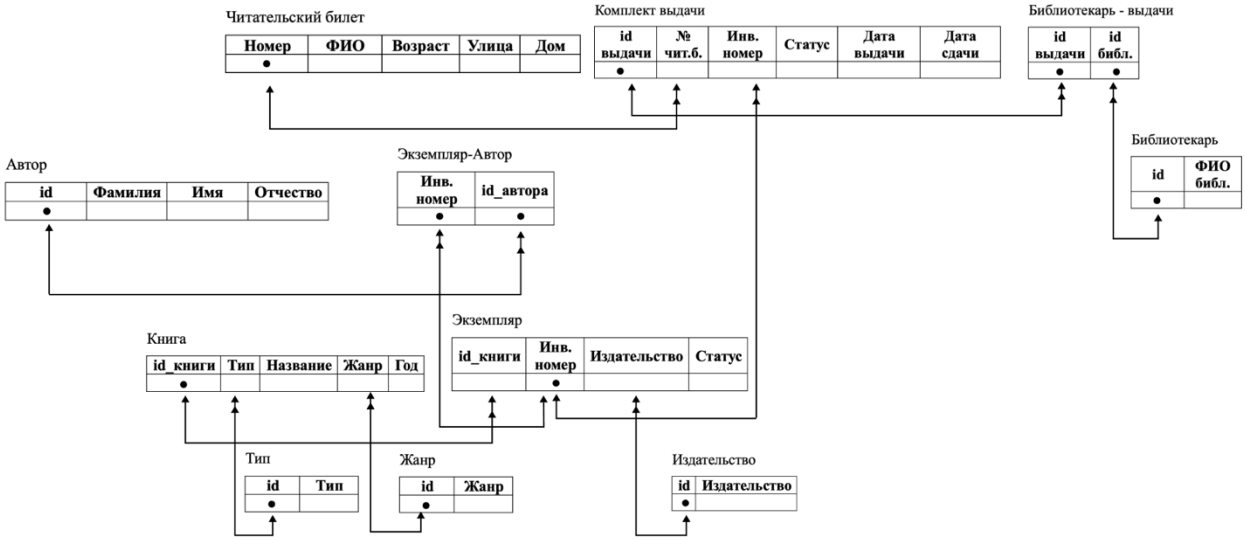


Рисунок 19 – Схема всех таблиц после нормализации

3 Даталогическое проектирование предметной области «Библиотека»

3.1 Выбор СУБД

В качестве курсовой работы по дисциплине «Проектирование и разработка баз данных» необходимо разработать базу данных о библиотечном фонде.

Задачей курсовой работы является получение навыков реализации базы данных в соответствии с реляционной технологией проектирования.

Курсовая работа предполагает наличие как минимум двух пользователей, роли которых отличаются. Число строк таблиц, хранящих данные об информационных объектах предметной области, не превышает 1000 записей.

PostgreSQL – это объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом. СУБД является кроссплатформенной и поддерживает работу на различных операционных системах, включая macOS.

Архитектура PostgreSQL основана на клиент-серверной модели. Сервер базы данных обеспечивает хранение, обработку и защиту данных, а взаимодействие с пользователем осуществляется посредством клиентских приложений и языка структурированных запросов. Все составляющие базы данных PostgreSQL, такие как таблицы, представления, индексы, функции, триггеры и другие объекты, хранятся в виде служебных файлов в каталоге данных сервера и управляются системой управления базами данных. Пользователь не имеет прямого доступа к физическим файлам базы данных.

Основными структурным компонентом базы данных PostgreSQL является таблица. В таблицах хранятся данные предметной области. Каждая таблица состоит из столбцов, определяющих структуру хранимых данных, и строк, представляющих отдельные записи.

Таблица 3.1.1 – Общие спецификации PostgreSQL

Атрибут	**Максимальное значение**
Общий размер базы данных	Не ограничен
Максимальный размер таблицы	До 32 ТБ
Максимальный размер строки	До 1,6 ТБ
Количество столбцов в таблице	До 1600
Количество символов в имени объекта	63
Количество одновременно работающих пользователей	Ограничено ресурсами сервера

Таблица 3.1.2 –Свойства полей базы данных PostgreSQL

Свойство	**Его назначение**
Имя поля	Определяет, как следует обращаться к данным поля. Должно быть уникальным, необходимо, чтобы функция поля узнавалась по имени.
Тип поля	Определяет тип данных, которые содержаться в данном поле.
Значение по умолчанию	Значение, которое вводится в ячейки поля автоматически.
Обязательное поле	Определяет обязательность заполнения поля данными.
Уникальность	Исключает дублирование данных
Первичный ключ	Обеспечивает уникальную идентификацию записи
Вторичный ключ	Обеспечивает ссылочную целостность между таблицами
Ограничения	Используются для проверки корректности вводимых данных
Индексированное поле	Позволяет ускорять все операции, связанные с поиском или сортировкой данных этого поля. Можно задать проверку на наличие повторов, чтобы исключить дублирование данных.

Таблица 3.1.3 –Типы данных PostgreSQL

Тип данных	**Описание**
VARCHAR(n)	Строковые данные ограниченной длины (макс. длина - n символов)
TEXT	Строковые данные неограниченной длины
INTEGER	Целое число (4 байта)
BIGINT	Целое число большой длины(8 байта)
NUMERIC(p, s)	Число с фиксированной точностью (p – всего цифр, s – цифр после запятой)
REAL	Число с плавающей точкой (4 байта)
DATE	Календарная дата, формат: YYYY-MM-DD

Окончание таблицы 3.1.3

Тип данных	**Описание**
TIMESTAMP	Дата и время, формат: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
BOOLEAN	Логический тип (TRUE / FALSE)
SERIAL	Автоматическая генерация уникальных целых чисел; используется для ключей, автоматически увеличивается

СУБД PostgreSQL предоставляет широкий набор объектов базы данных, обеспечивающих хранение, обработку и защиту информации [3].

1. Таблицы. Это основные объекты базы данных, предназначенные для хранения и описания структуры предметной области.

2. Представления. Это виртуальные таблицы, формируемые на основе SQL-запросов к одной или нескольким таблицам. Представления не хранят данные физически, а отображают результат выполнения запроса.

3. Индексы. Это объекты, которые повышают производительность выполнения запросов к таблицам. Они создаются на одном или нескольких таблицах и позволяют быстро искать, сортировать и фильтровать данные.

4. Функции и процедуры. Используются для автоматизации повторяющихся операций, вычисления значений, проверки данных и выполнения действий без необходимости обработки со стороны клиента.

5. Триггеры. Это объекты, которые автоматически выполняют заданные действия при изменении данных (вставка, обновление, удаление).

6. Роли и пользователи. Предназначены для разграничения прав доступа к объектам базы данных. В PostgreSQL роли могут быть с разными привилегиями: администратор (superuser) – полный доступ к базе данных, пользователь с ограниченными правами – может выполнять только определенные операции.

Для создания и управления объектами базы данных PostgreSQL используется структурированный язык запросов SQL, средства командной строки, а также графические клиентские приложения, такие как DBeaver.

Описанных возможностей PostgreSQL достаточно для реализации поставленной задачи.

3.2 Описание таблиц, запросов, форм, отчётов предметной области «Библиотека» средствами СУБД PostgreSQL

3.2.1 Таблицы

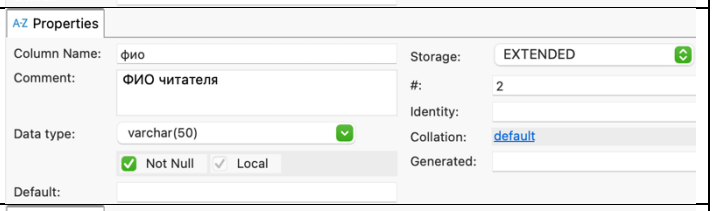
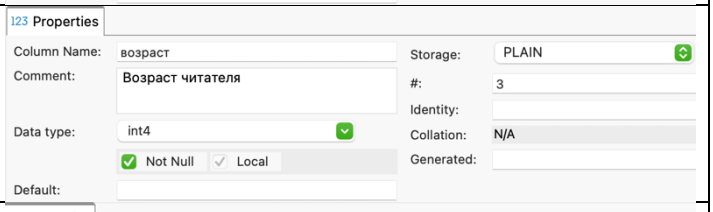
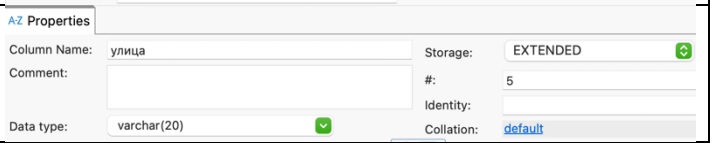
В соответствие инфологической модели поставим таблицы, спроектированные средствами СУБД PostgreSQL.

Сформируем таблицу «Читательский билет» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Читательский билет».

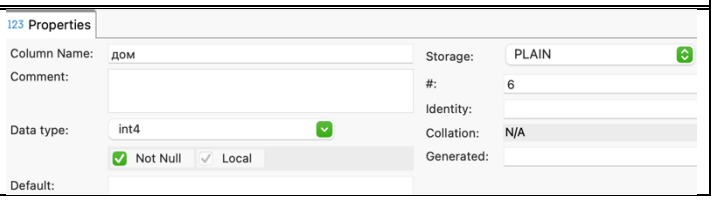
Column Name	#	Data type
123 номер чи	1	int4
A-Z фио	2	varchar(50)
123 возраст	3	int4
A-Z улица	5	varchar(20)
123 дом	6	int4

Рисунок 20 - Таблица «Читательский билет» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.1 - Типы данных полей таблицы «Читательский билет»

ИЛМ	**Таблица «Читательский билет» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
Номер	номер читательского билета	int4	
ФИО	фио	varchar(50)	
Возраст	возраст	int4	
Улица	улица	varchar(20)	

Окончание таблицы 3.2.1.1

ИЛМ	**Таблица «Читательский билет» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
Дом	дом	int4	

Сформируем таблицу «Автор» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Автор».

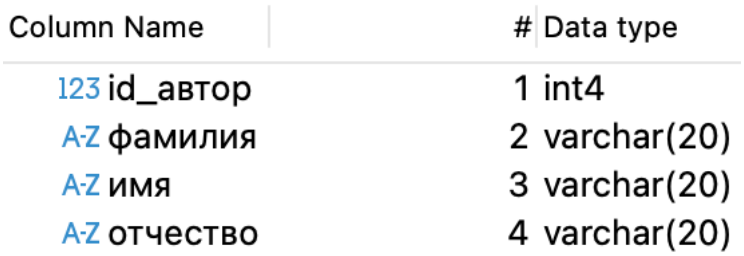
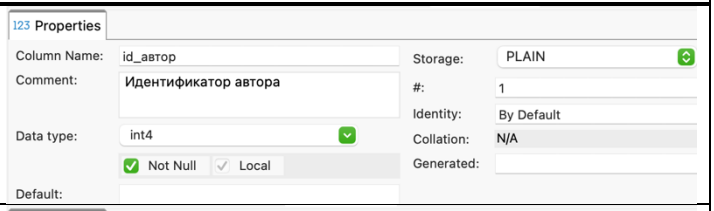
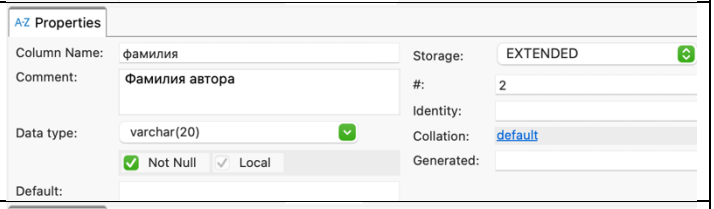
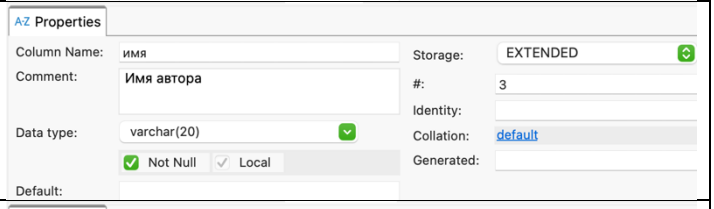
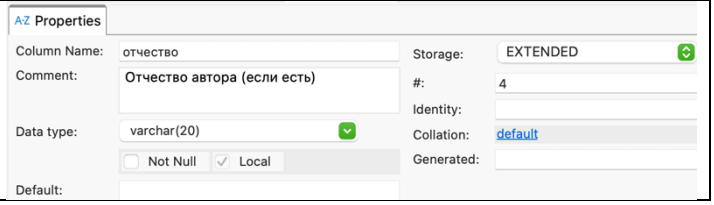


Рисунок 21 - Таблица «Автор» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.2 - Типы данных полей таблицы «Автор»

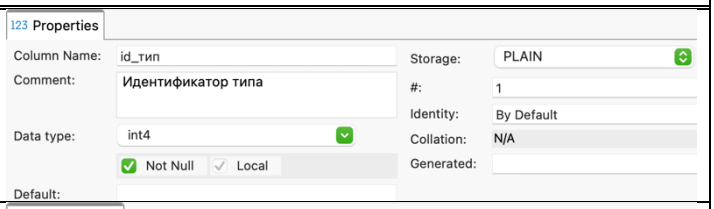
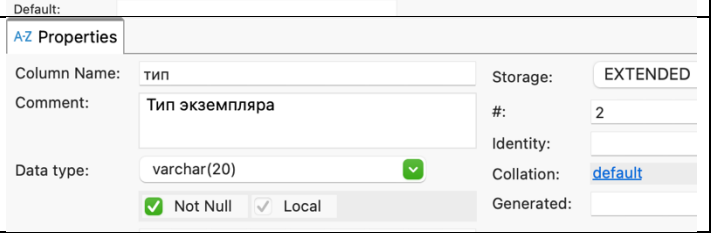
ИЛМ	**Таблица «Автор» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id	id_автор	int4	
Фамилия	фамилия	varchar(20)	
Имя	имя	varchar(20)	
Отчество	отчество	varchar(20)	

Сформируем таблицу «Тип» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Тип».



Рисунок 22 – Таблица «Тип» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.3 - Типы данных полей таблицы «Тип»

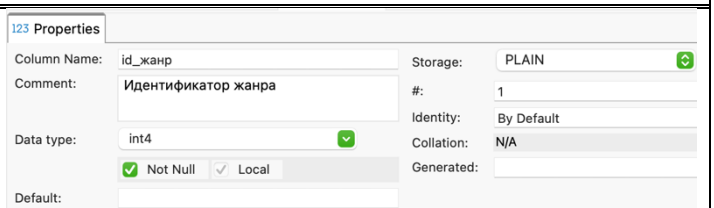
ИЛМ	**Таблица «Тип» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id	id_тип	int	
Тип	Тип	varchar(20)	

Сформируем таблицу «Жанр» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Жанр».

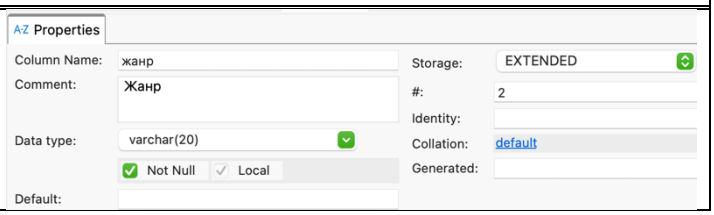


Рисунок 23 - Таблица «Жанр» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.4 - Типы данных полей таблицы «Жанр»

ИЛМ	**Таблица «Жанр» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id	id_жанр	int4	

Окончание таблицы 3.2.1.4

ИЛМ	**Таблица «Жанр» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
Жанр	жанр	varchar(20)	

Сформируем таблицу «Книга» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Книга».

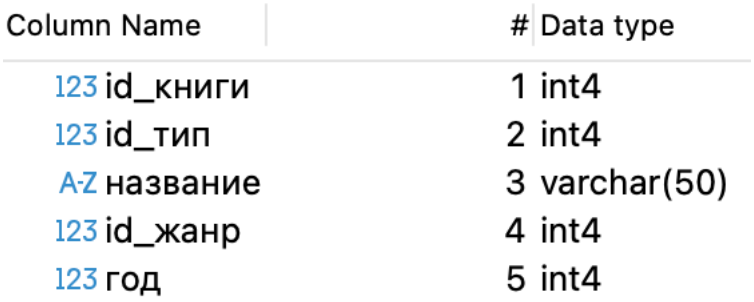
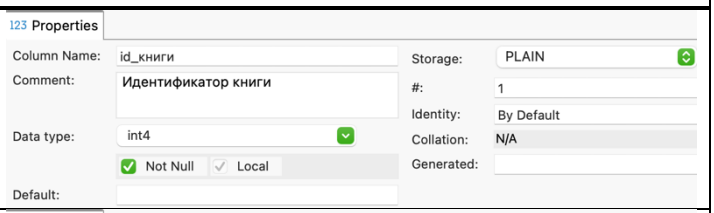
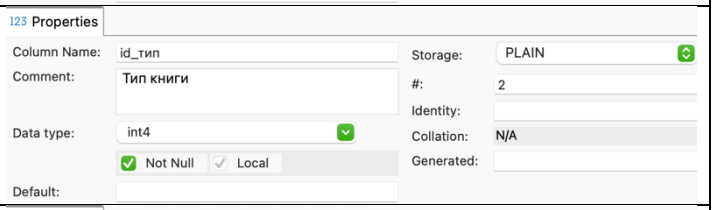
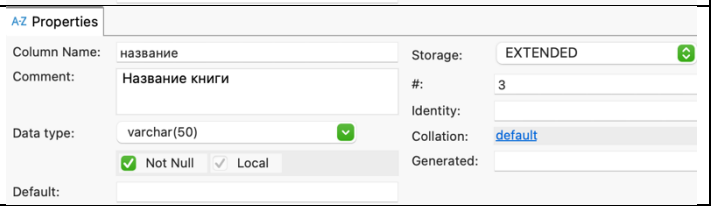
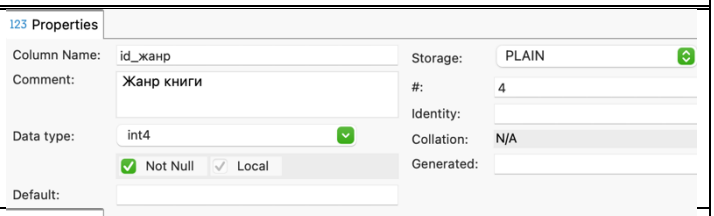
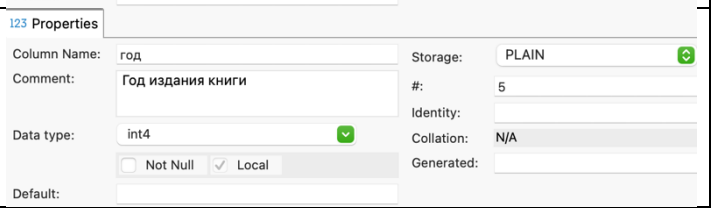


Рисунок 24 - Таблица «Книга» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.5 - Типы данных полей таблицы «Книга»

ИЛМ	**Таблица «Книга» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id	id_книги	int4	
Тип	id_тип	int4	
Название	название	varchar(50)	

Окончание таблицы3.2.1.5

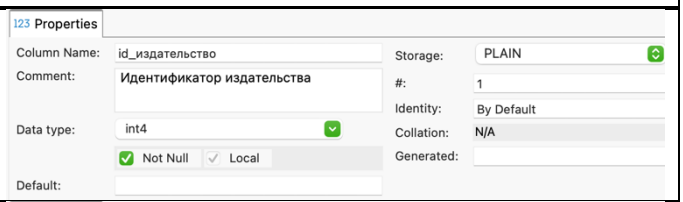
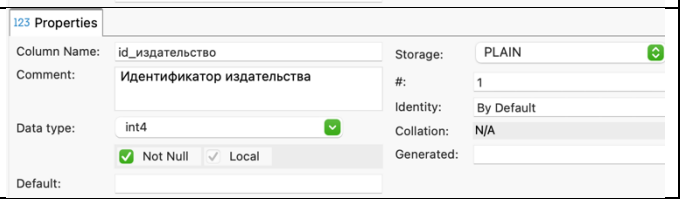
ИЛМ	**Таблица «Книга» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
Жанр	id_жанр	int4	
Год	год	int4	

Сформируем таблицу «Издательство» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Издательство».



Рисунок 25 - Таблица «Издательство» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.6 - Типы данных полей таблицы «Издательство»

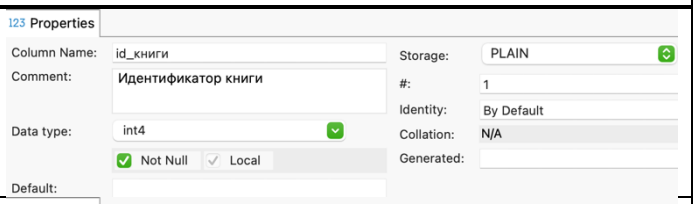
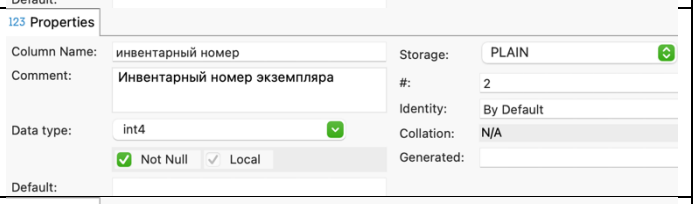
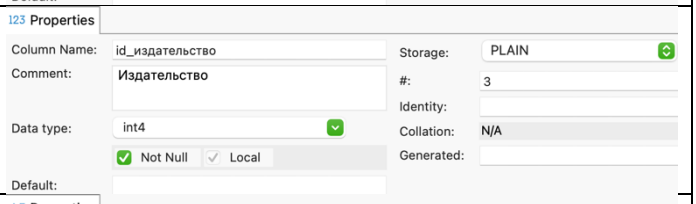
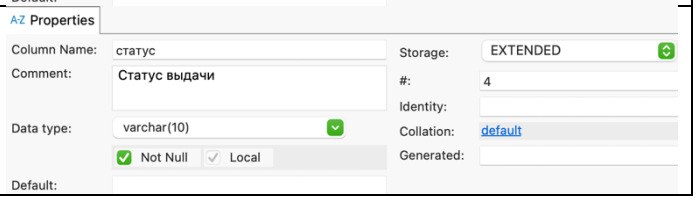
ИЛМ	**Таблица «Издательство» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id	id_издательство	int4	
Издательство	издательство	varchar(20)	

Сформируем таблицу «Экземпляр» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Экземпляр».

Column Name	#	Data type
123 id_книги	1	int4
123 инвентар	2	int4
123 id_издате	3	int4
A-Z статус	4	varchar(10)

Рисунок 26 - Таблица «Экземпляр» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.7 - Типы данных полей таблицы «Экземпляр»

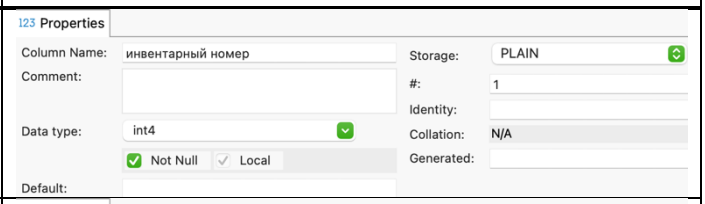
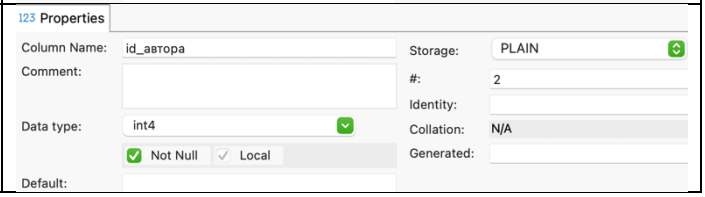
ИЛМ	**Таблица «Экземпляр» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id_книги	id_книги	int4	
Инвентарный номер	инвентарный номер	int4	
Издательство	id_издательство	int4	
Статус	статус	varchar(10)	

Сформируем таблицу «Экземпляр-Автор» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Экземпляр-Автор».

Column Name	#	Data type
123 инвентар	1	int4
123 id_автора	2	int4

Рисунок 27 - Таблица «Экземпляр-Автор» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.8 - Типы данных полей таблицы «Экземпляр-Автор»

ИЛМ	**Таблица «Экземпляр-Автор» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
Инвентарный номер	инвентарный номер	int4	
id_автора	id_автора	int4	

Сформируем таблицу «Библиотекарь» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Библиотекарь».

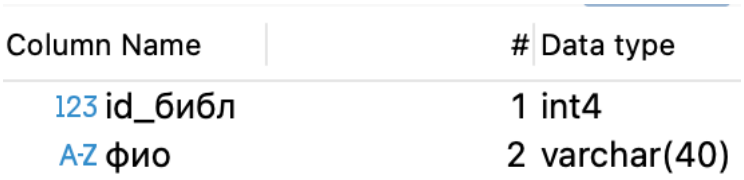
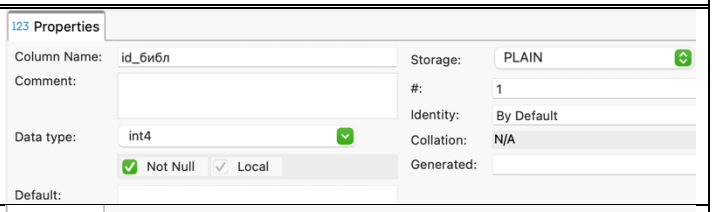
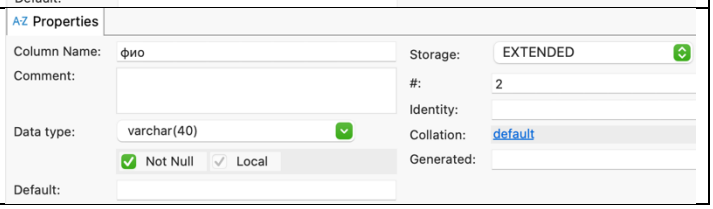


Рисунок 28 - Таблица «Библиотекарь» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.9 - Типы данных полей таблицы «Библиотекарь»

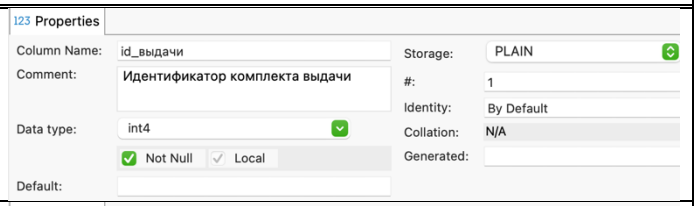
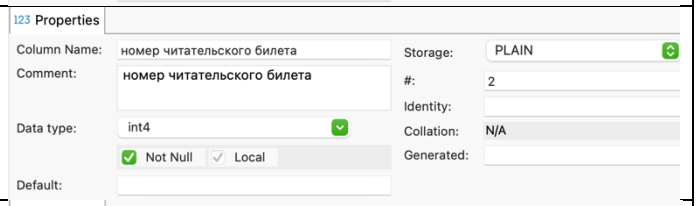
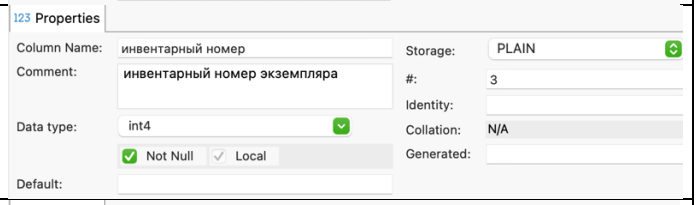
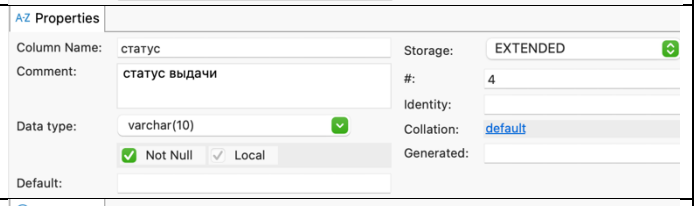
ИЛМ	**Таблица «Библиотекарь» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id	id_библ	int4	
ФИО	ФИО	varchar(40)	

Сформируем таблицу «Комплект выдачи» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Комплект выдачи».

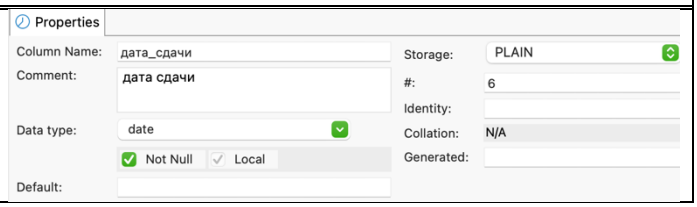
Column Name	#	Data type
123 id_выдачи	1	int4
123 номер чи	2	int4
123 инвентар	3	int4
A-Z статус	4	varchar(10)
дата_выд	5	date
дата_сда	6	date

Рисунок 29 - Таблица «Комплект выдачи» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.10 - Типы данных полей таблицы «Комплект выдачи»

ИЛМ	**Таблица «Комплект выдачи» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id_выдачи	id_выдачи	int4	
Номер чит. билета	номер читательского билета	int4	
Инвентарный номер	инвентарный номер	int4	
Статус	статус	varchar(10)	
Дата выдачи	дата_выдачи	date	

Окончание таблицы 3.2.1.10

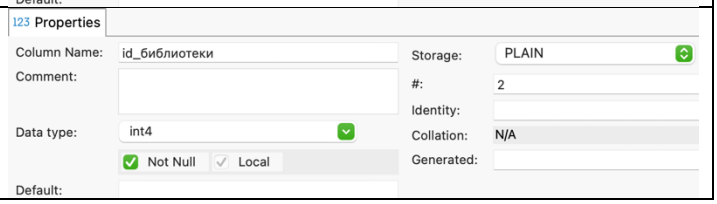
ИЛМ	**Таблица «Комплект выдачи» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
Дата сдачи	дата_сдачи	date	

Сформируем таблицу «Библиотекарь-выдачи» средствами СУБД PostgreSQL, используя атрибуты таблицы «Библиотекарь-выдачи».



Рисунок 30 - Таблица «Библиотекарь-выдачи» в СУБД PostgreSQL

Таблица 3.2.1.11 - Типы данных полей таблицы «Библиотекарь-выдачи»

ИЛМ	**Таблица «Библиотекарь-выдачи» в СУБД PostgreSQL**		
Имя переменной	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Свойства поля**
id_выдачи	id_выдачи	int4	
id_библ.	id_библиотекарь	int4	

В соответствие с построенными таблицами получаем следующую схему отношений, представленную на рисунке 31.

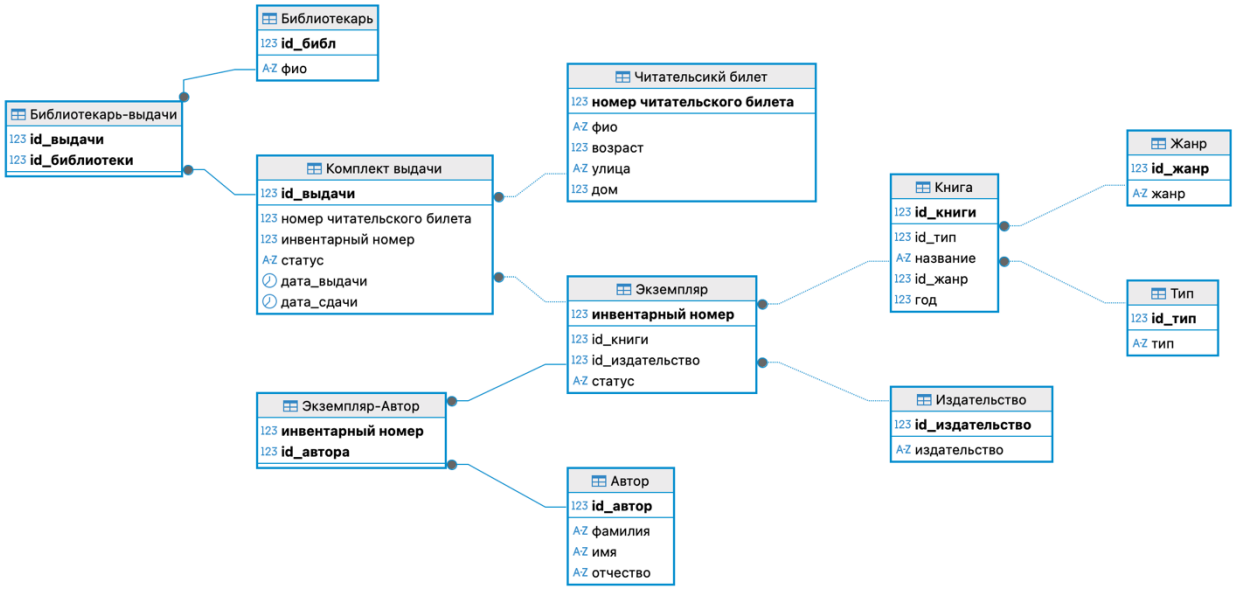


Рисунок 31 - Схема отношений в СУБД PostgreSQL

На схеме отношений указаны ключевые поля и связи между атрибутами объектов.

Схема отношений, автоматически построенная средствами СУБД PostgreSQL, полностью соответствует схеме данных, построенной в процессе построения ИЛМ.

3.2.2 Экранные формы

Форма «Главная страница»

Внешний вид формы «Главная страница» представлен на рисунке 32.

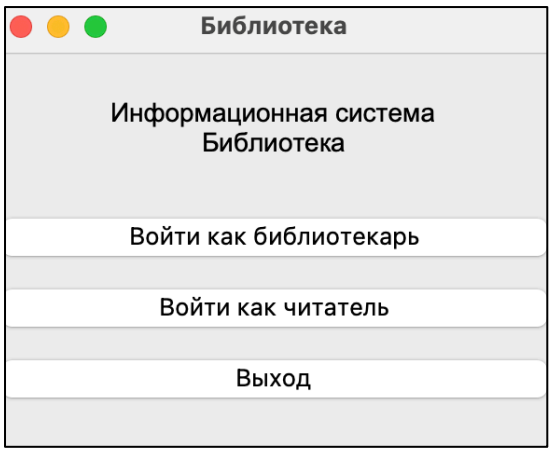


Рисунок 32 – Экранная форма «Главная страница»

В данной форме пользователь может выбрать:

– Войти в систему как библиотекарь

– Войти в систему как читатель

– Выйти из приложения

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Войти как библиотекарь	Нажатие	Переход к форме «Библиотекарь»
Войти как читатель		Переход к форме «Библиотекарь»
Выход		Текущая форма закроется

Форма «Читатель»

Внешний вид формы «Читатель» представлен на рисунке 33.

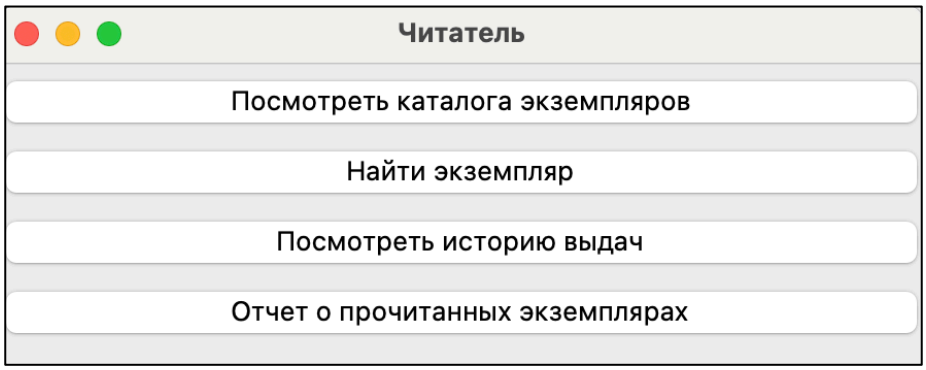


Рисунок 33 – Экранная форма «Читатель»

В данной форме пользователь может выбрать:

– Посмотреть каталог экземпляров в библиотеке

– Найти экземпляр

– Посмотреть свою историю выдач комплектов

– Посмотреть отчет о прочитанных экземплярах

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Посмотреть каталога экземпляров	Нажатие	Переход к форме «Каталог экземпляров»
Найти экземпляр		Переход к форме «Найти экземпляр»
Посмотреть историю выдач		Переход к форме «История выдач»
Отчет о прочитанных экземплярах		Переход к форме «Отчет о прочитанных экземплярах»

Форма «Библиотекарь»

Внешний вид формы «Библиотекарь» представлен на рисунке 34.

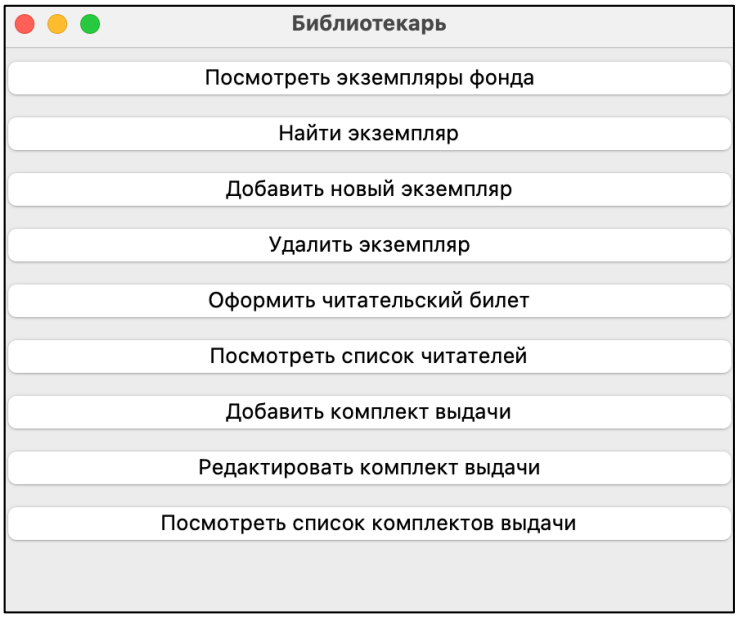


Рисунок 34 - Экранная форма «Библиотекарь»

В данной форме пользователь может выбрать:

– Посмотреть экземпляры библиотечного фонда
– Найти экземпляр
– Добавить новый экземпляр
– Удалить экземпляр
– Оформить читательский билет
– Посмотреть список читателей
– Добавить комплект выдачи
– Редактировать комплект выдачи
– Посмотреть список комплектов выдачи

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Посмотреть экземпляры фонда	Нажатие	Переход к форме «Каталог экземпляров»
Найти экземпляр		Переход к форме «Поиск экземпляра»
Добавить новый экземпляр		Переход к форме «Добавление экземпляра»
Удалить экземпляр		Переход к форме «Удаление экземпляра»

Изображения	Действие	Результат
Оформить читательский билет	Нажатие	Переход к форме «Оформление читательского билета»
Посмотреть список читателей		Переход к форме «Список читателей»
Добавить комплект выдачи		Переход к форме «Оформление комплекта выдачи»
Редактировать комплект выдачи		Переход к форме «Редактирование комплекта выдачи»
Посмотреть список комплектов выдачи		Переход к форме «Список комплектов выдачи»

Форма «Каталог экземпляров»

Внешний вид формы «Каталог экземпляров» представлен на рисунке 35.

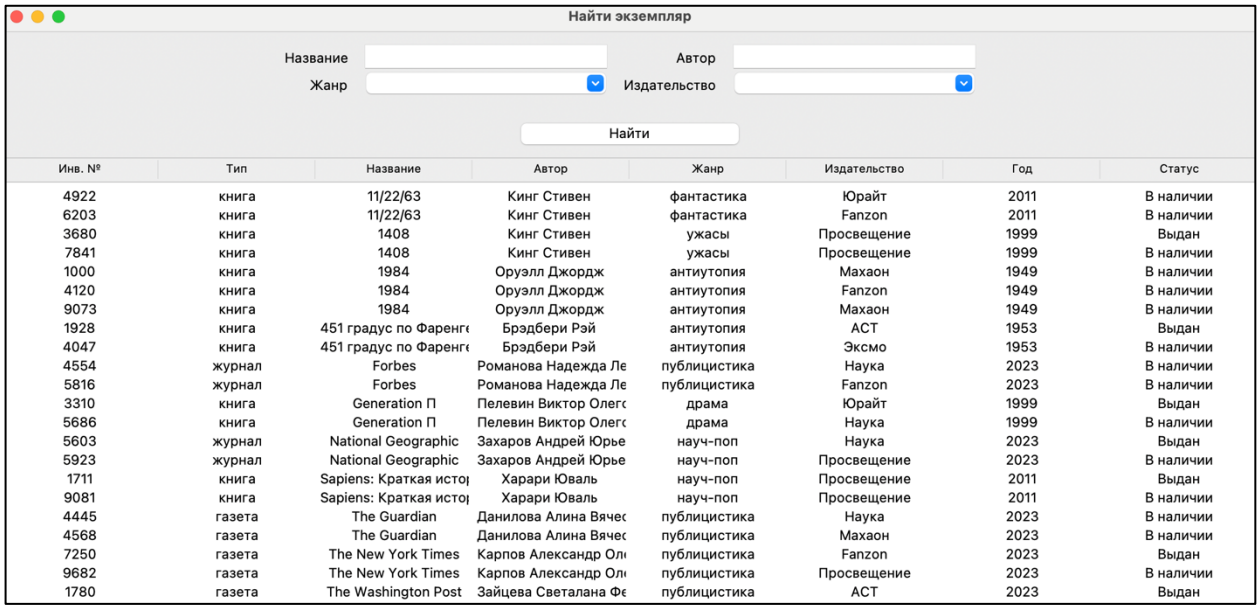


Рисунок 35 - Экранная форма «Каталог экземпляров»

В данной форме пользователь может просмотреть список всех экземпляров, находящихся в библиотечном фонде.

Форма «Найти экземпляр»

Внешний вид формы «Найти экземпляр» представлен на рисунке 36.



Инв. №	Тип	Название	Автор	Жанр	Издательство	Год	Статус
4922	книга	11/22/63	Кинг Стивен	фантастика	Юрайт	2011	В наличии
6203	книга	11/22/63	Кинг Стивен	фантастика	Fanzon	2011	В наличии
3680	книга	1408	Кинг Стивен	ужасы	Просвещение	1999	Выдан
7841	книга	1408	Кинг Стивен	ужасы	Просвещение	1999	В наличии
1000	книга	1984	Оруэлл Джордж	антиутопия	Махаон	1949	В наличии
4120	книга	1984	Оруэлл Джордж	антиутопия	Fanzon	1949	В наличии
9073	книга	1984	Оруэлл Джордж	антиутопия	Махаон	1949	В наличии
1928	книга	451 градус по Фаренг	Брэдбери Рэй	антиутопия	АСТ	1953	Выдан
4047	книга	451 градус по Фаренг	Брэдбери Рэй	антиутопия	Эксмо	1953	В наличии
4554	журнал	Forbes	Романова Надежда Ле	публицистика	Наука	2023	В наличии
5816	журнал	Forbes	Романова Надежда Ле	публицистика	Fanzon	2023	В наличии
3310	книга	Generation П	Пелевин Виктор Олег	драма	Юрайт	1999	Выдан
5686	книга	Generation П	Пелевин Виктор Олег	драма	Наука	1999	В наличии
5603	журнал	National Geographic	Захаров Андрей Юрье	науч-поп	Наука	2023	Выдан
5923	журнал	National Geographic	Захаров Андрей Юрье	науч-поп	Просвещение	2023	В наличии
1711	книга	Sapiens: Краткая исто	Харари Юваль	науч-поп	Просвещение	2011	Выдан
9081	книга	Sapiens: Краткая исто	Харари Юваль	науч-поп	Просвещение	2011	В наличии
4445	газета	The Guardian	Данилова Алина Вячес	публицистика	Наука	2023	В наличии
4568	газета	The Guardian	Данилова Алина Вячес	публицистика	Махаон	2023	В наличии
7250	газета	The New York Times	Карпов Александр Ол	публицистика	Fanzon	2023	Выдан
9682	газета	The New York Times	Карпов Александр Ол	публицистика	Просвещение	2023	В наличии
1780	газета	The Washington Post	Зайцева Светалана Фе	публицистика	АСТ	2023	Выдан

Рисунок 36 - Экранная форма «Найти экземпляр»

В данной форме пользователь может:

– Ввести искомое название
– Выбрать искомый жанр
– Ввести искомого автора
– Выбрать искомое издательство
– Найти искомый экземпляр

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Найти	Ввод данных в поля для ввода, нажатие на кнопку	Отображение списка экземпляров, удовлетворяющих фильтрам

Форма «История выдач»

Внешний вид формы «История выдач» представлен на рисунке 37.

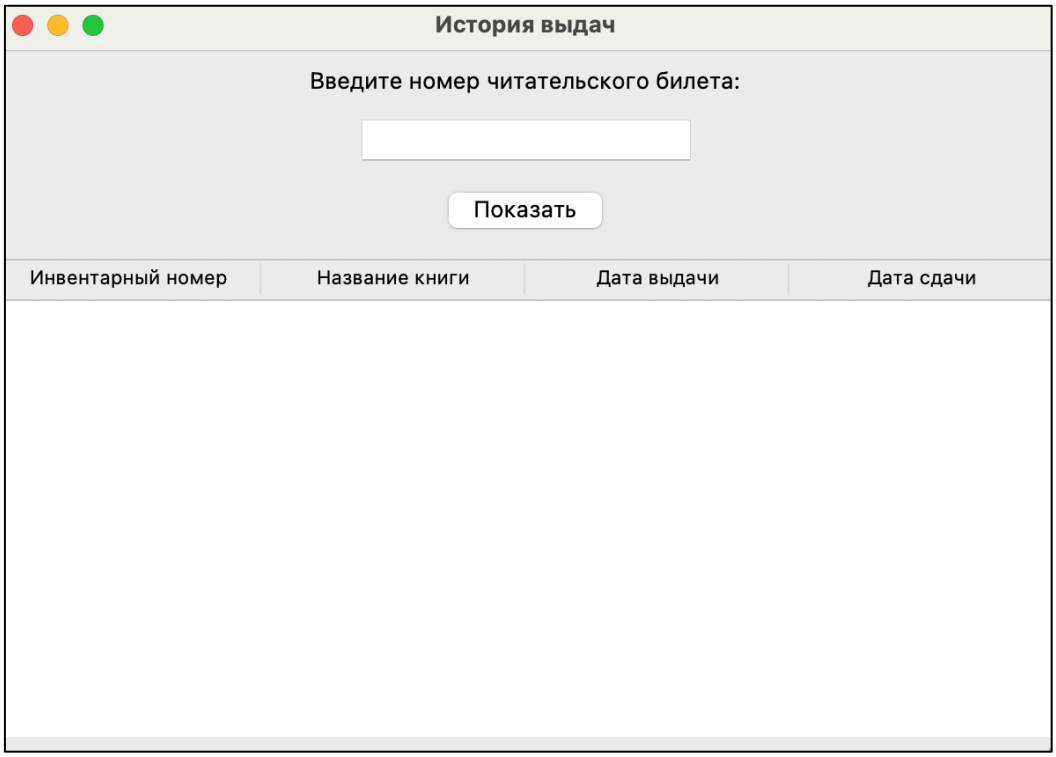


Рисунок 37 - Экранная форма «История выдач»

В данной форме пользователь может:

– Ввести свой номер читательского билета

– Посмотреть все свои выдачи комплектов

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Показать	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Отображение списка экземпляров для заданного читательского билета

Форма «Поиск экземпляра»

Внешний вид формы «Поиск экземпляра» представлен на рисунке 38.

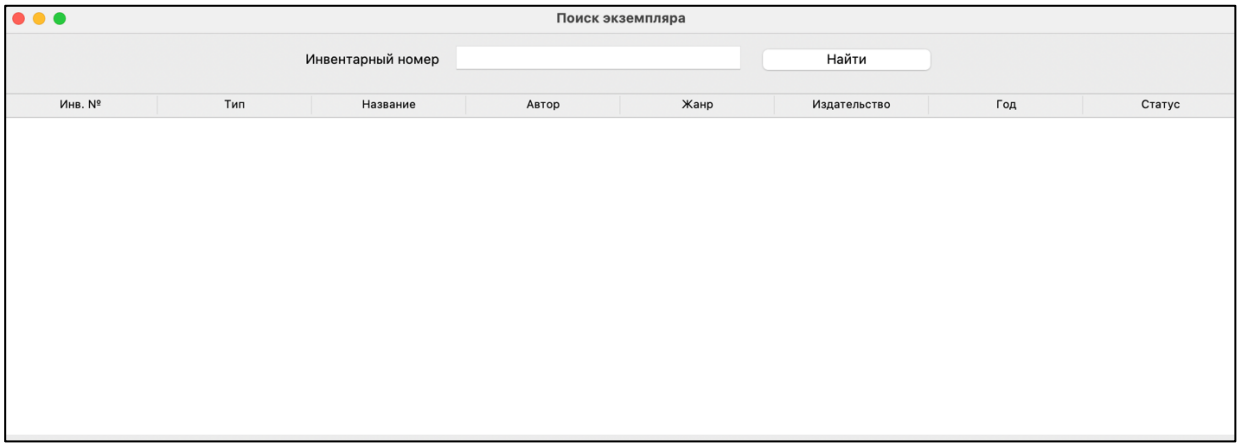


Рисунок 38 - Экранная форма «Поиск экземпляра»

В данной форме пользователь может:

– Ввести инвентарный номер экземпляра

– Посмотреть информацию о заданном экземпляре

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Найти	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Отображение информации о заданном экземпляре

Форма «Добавление экземпляра»

Внешний вид формы «Добавление экземпляра» представлен на рисунке 39.

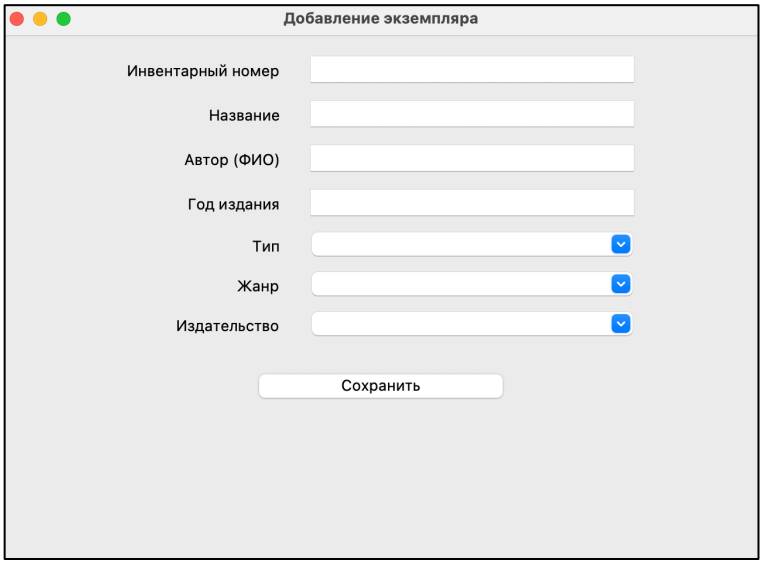


Рисунок 39 - Экранная форма «Добавление экземпляра»

В данной форме пользователь может:

– Ввести инвентарный номер экземпляра, название, автора экземпляра, год издания

– Выбрать тип, жанр и издательство

– Сохранить информацию о новом экземпляре

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Сохранить	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Запись записи в таблице, отображение сохраненной записи

Форма «Удаление экземпляра»

Внешний вид формы «Удаление экземпляра» представлен на рисунке 40.



Рисунок 40 - Экранная форма «Удаление экземпляра»

В данной форме пользователь может:

– Ввести инвентарный номер экземпляра

– Удалить экземпляр из списка экземпляров

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Удалить	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Запись помечена в таблице как удаленная

Форма «Оформление читательского билета»

Внешний вид формы «Оформление читательского билета» представлен на рисунке 41.

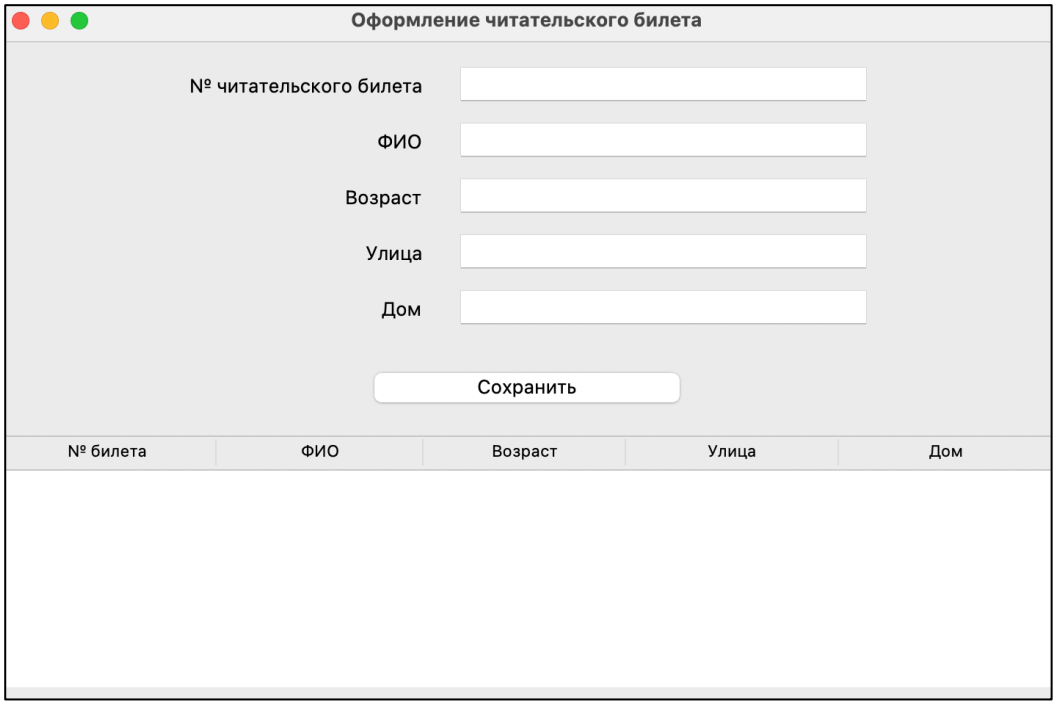


Рисунок 41 - Экранная форма «Оформление читательского билета»

В данной форме пользователь может:

– Ввести номер читательского билета, ФИО читателя, возраст, улицу и дом проживания

– Сохранить информацию о новом читателе

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Сохранить	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Запись записи в таблице, отображение сохраненной записи

Форма «Список читателей»

Внешний вид формы «Список читателей» представлен на рисунке 42.

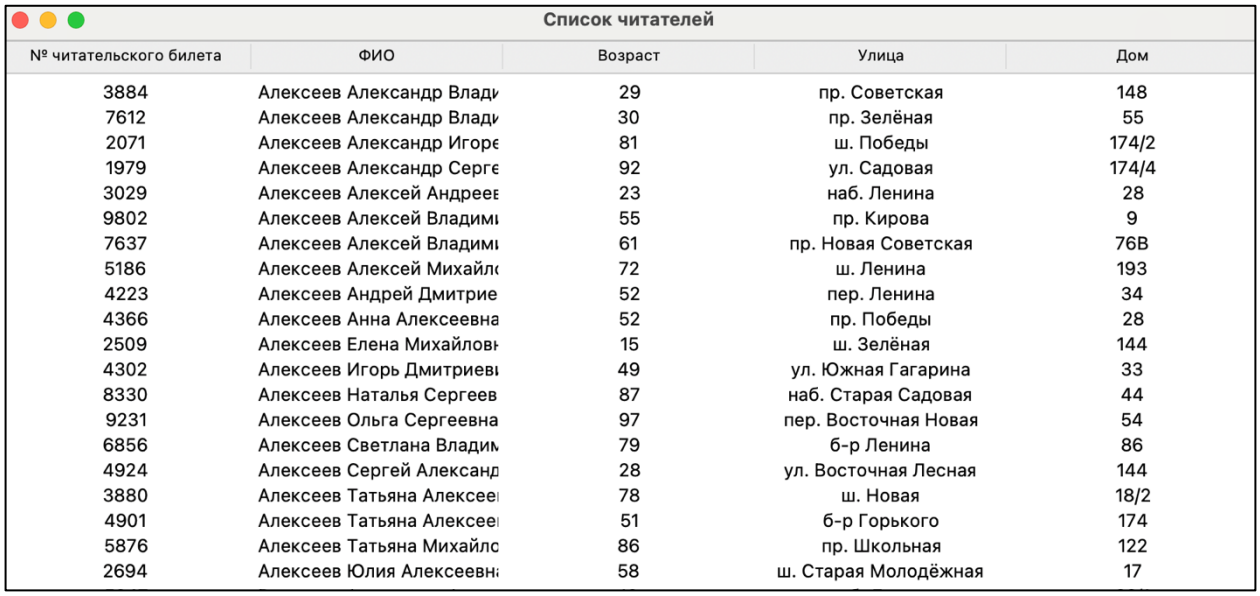


Рисунок 42 - Экранная форма «Список читателей»

В данной форме пользователь может просмотреть список всех читателей библиотеки.

Форма «Оформление комплекта выдачи»

Внешний вид формы «Оформление комплекта выдачи» представлен на рисунке 43.

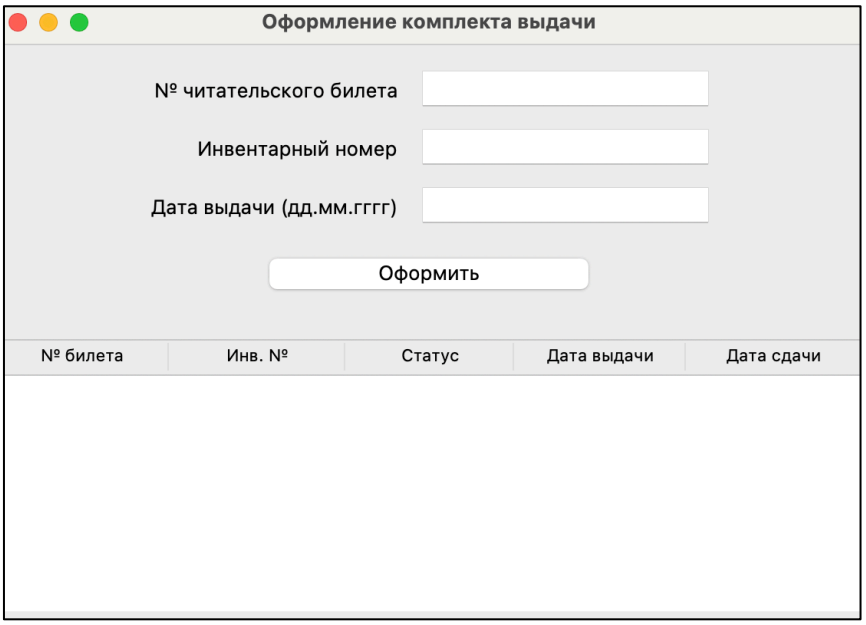


Рисунок 43 - Экранная форма «Оформление комплекта выдачи»

В данной форме пользователь может:

– Ввести номер читательского билета, инвентарный номер экземпляра, дату выдачи

– Сохранить информацию о выданном читателю комплекте выдачи

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Оформить	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Запись записи в таблице, отображение сохраненной записи

Форма «Редактировать комплект выдачи»

Внешний вид формы «Редактирование комплекта выдачи» представлен на рисунке 44.

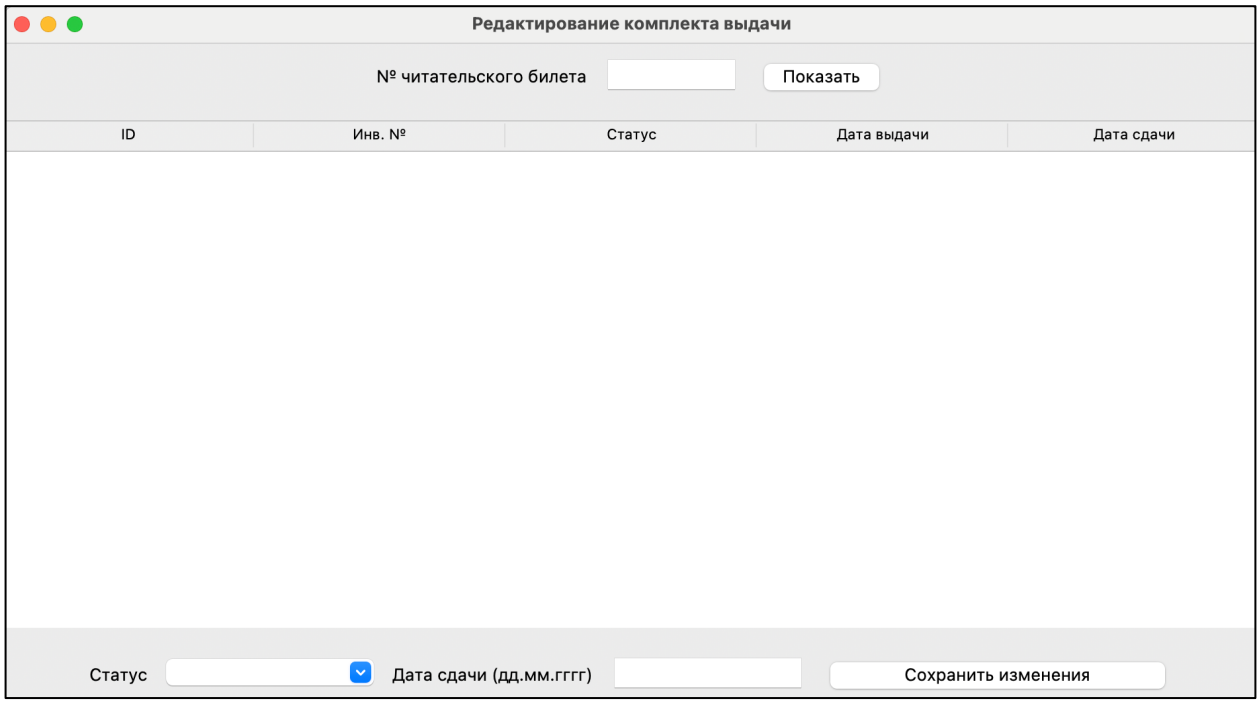


Рисунок 44 - Экранная форма «Редактирование комплекта выдачи»

В данной форме пользователь может:

– Ввести номер читательского билета и посмотреть все комплекты выдачи для данного читателя

– Выбрать комплект выдачи

– Отредактировать статус или дату сдачи комплекта выдачи

– Сохранить изменения

В форме расположены следующие кнопки:

Изображения	Действие	Результат
Показать	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Отображение списка комплектов выдачи для заданного читательского билета
Сохранить изменения	Ввод данных в поле для ввода, нажатие на кнопку	Сохранение измененной записи в таблице

Форма «Список комплектов выдачи»

Внешний вид формы «Список комплектов выдачи» представлен на рисунке 45.



№ читательского билета	Инвентарный №	Статус	Дата выдачи	Дата сдачи
5497	8793	В наличии	31.07.2024	20.08.2024
9662	6495	В наличии	31.05.2024	08.07.2024
8810	8148	Выдан	31.03.2025	26.04.2025
5531	3964	В наличии	30.12.2024	08.01.2025
2694	7874	Выдан	30.10.2024	03.01.2025
2992	1928	Выдан	30.10.2023	08.11.2023
4924	5997	В наличии	30.09.2024	05.11.2024
5848	8742	В наличии	30.08.2024	24.09.2024
5292	6510	Выдан	30.07.2025	01.10.2025
1224	7854	В наличии	30.06.2025	19.08.2025
8159	7701	В наличии	30.05.2024	15.06.2024
2741	5206	В наличии	29.11.2023	31.01.2024
3747	5816	В наличии	29.08.2025	22.09.2025
8394	6887	В наличии	29.07.2024	07.08.2024
6653	5089	В наличии	29.05.2025	09.08.2025
1197	9724	В наличии	29.05.2024	01.07.2024
1874	5256	В наличии	29.04.2025	11.07.2025
4223	3813	В наличии	29.04.2024	24.05.2024
4455	6438	В наличии	29.03.2024	23.06.2024
7609	1010	В наличии	29.01.2025	23.03.2025

Рисунок 45 - Экранная форма «Список комплектов выдачи»

В данной форме пользователь может просмотреть историю всех оформленных комплектов выдачи.

3.2.3 Запросы

Запрос «Просмотр каталога экземпляров»

Запрос имеет следующую структуру:

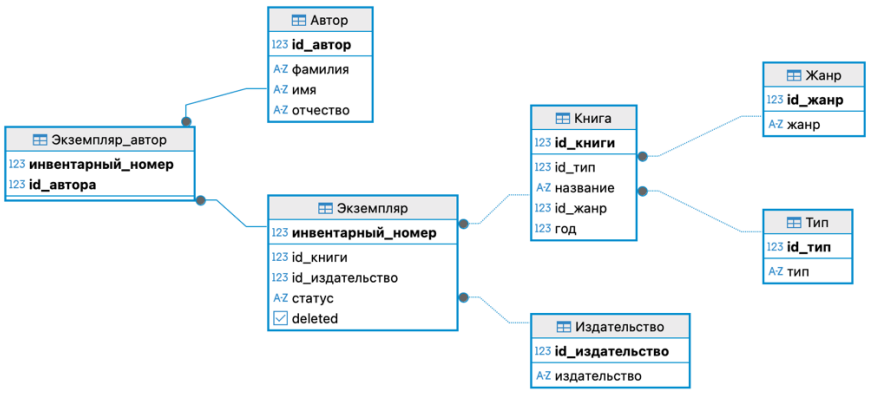


Рисунок 46 – Структура запроса «Просмотр каталога экземпляров»

Режим SQL

```
SELECT e.инвентарный_номер,
       t.тип,
       k.название,
       CONCAT(a.фамилия, ' ', a.имя, ' ', a.отчество) AS автор,
       j.жанр,
       i.издательство,
       k.год,
       e.статус
FROM Экземпляр e
JOIN Книга k ON e.id_книги = k.id_книги
JOIN Тип t ON k.id_тип = t.id_тип
JOIN Жанр j ON k.id_жанр = j.id_жанр
JOIN Издательство i ON e.id_издательство = i.id_издательство
JOIN Экземпляр_автор ea ON ea.инвентарный_номер = e.инвентарный_номер
JOIN Автор a ON a.id_автор = ea.id_автора
WHERE e.deleted = FALSE
ORDER BY k.название
```

Запрос формирует полный каталог активных библиотечных экземпляров путем соединения семи связных таблиц. Отбираются все не удаленные экземпляры с детальной информацией: инвентарный номер, тип, название, автор, жанр, издательство, год, текущий статус. Результат упорядочивается по названию экземпляра в алфавитном порядке.

Запрос «Поиск экземпляра читателем с фильтрами»

Запрос имеет следующую структуру:



Рисунок 47 - Структура запроса «Поиск экземпляра читателем с фильтрами»

Режим SQL

```
SELECT e."инвентарный_номер",
       t.тип,
       k.название,
       CONCAT(a.фамилия, ' ', a.имя, ' ', a.отчество) AS автор,
       j.жанр,
       i.издательство,
       k.год,
       e.статус
FROM "Экземпляр" e
JOIN "Книга" k ON e.id_книги = k.id_книги
JOIN "Тип" t ON k.id_тип = t.id_тип
JOIN "Жанр" j ON j.id_жанр = k.id_жанр
JOIN "Издательство" i ON i.id_издательство = e.id_издательство
JOIN "Экземпляр_автор" ea ON ea."инвентарный_номер" = e."инвентарный_номер"
JOIN "Автор" a ON a.id_автор = ea.id_автора
WHERE e.deleted = FALSE
    AND (%s IS NULL OR k.название ILIKE %s)
    AND (%s IS NULL OR a.фамилия ILIKE %s)
    AND (%s IS NULL OR j.жанр = %s)
    AND (%s IS NULL OR i.издательство = %s)
ORDER BY k.название
```

Запрос реализует гибкий поиск экземпляров по четырем фильтрам. Выбираются записи из семи таблиц с возможностью фильтрации по названию, автору, жанру и издательству. Фильтры являются опциональными – если параметр не передан, условие игнорируется.

Запрос «История выдач комплектов читателю»

Запрос имеет следующую структуру:

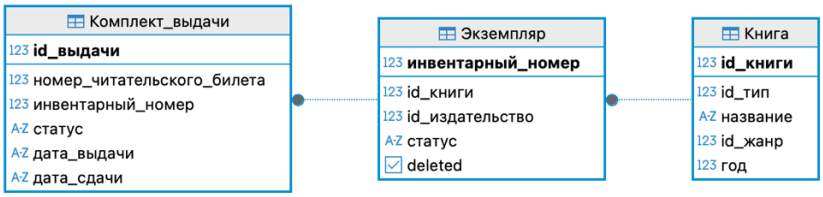


Рисунок 48 - Структура запроса «История выдач комплектов читателю»

Режим SQL

```
SELECT e."инвентарный_номер",
       k."название",
       kv."дата_выдачи",
       kv."дата_сдачи"
FROM "Комплект_выдачи" kv
JOIN "Экземпляр" e ON kv."инвентарный_номер" = e."инвентарный_номер"
JOIN "Книга" k ON k."id_книги" = e."id_книги"
WHERE kv."номер_читательского_билета" = %s
ORDER BY kv."дата_выдачи"
```

Запрос извлекает полный список комплектов выдачи конкретному читателю. Сначала проверяется наличие хоть одной выдачи у читателя, затем загружаются все связные записи: инвентарный номер экземпляра, название, даты выдачи и сдачи. Результат упорядочивается по дате выдачи в хронологическом порядке.

Запрос «Выдача комплектов за период»

Запрос имеет следующую структуру:

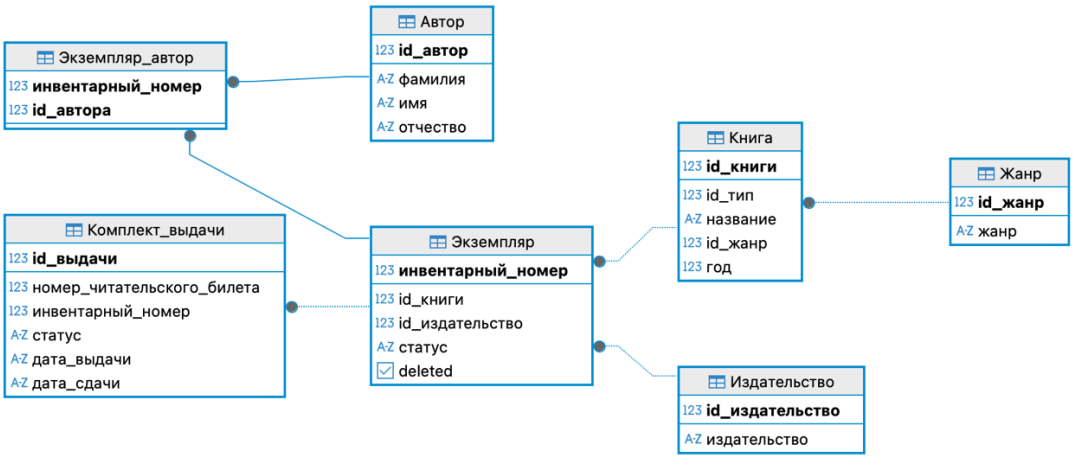


Рисунок 49 - Структура запроса «Выдача комплектов за период»

Режим SQL

```
SELECT k."название",
        CONCAT(a."фамилия", ' ', a."имя", ' ', a."отчество") AS автор,
        i."издательство",
        j."жанр",
        kv."дата_сдачи"
FROM "Комплект_выдачи" kv
JOIN "Экземпляр" e ON kv."инвентарный_номер" = e."инвентарный_номер"
JOIN "Книга" k ON k."id_книги" = e."id_книги"
JOIN "Экземпляр_автор" ea ON ea."инвентарный_номер" = e."инвентарный_номер"
JOIN "Автор" a ON a."id_автор" = ea."id_автора"
JOIN "Жанр" j ON j."id_жанр" = k."id_жанр"
JOIN "Издательство" i ON i."id_издательство" = e."id_издательство"
WHERE kv."номер_читательского_билета" = %s
    AND kv."статус" = 'В наличии'
    AND TO_DATE(kv."дата_сдачи", 'DD.MM.YYYY') BETWEEN TO_DATE(%s, 'DD.MM.YYYY') AND
TO_DATE(%s, 'DD.MM.YYYY')
```

Запрос формирует отчет о прочитанных экземплярах конкретного читателя. Сначала проверяется наличие выданных книг у читателя, затем выполняется основной запрос, который дополняется условиями фильтрации по жанру, автору, издательству. Выбираются только возвращенные экземпляры за указанный период.

Запрос «Поиск экземпляра библиотекарем»

Запрос имеет следующую структуру:



Рисунок 50 - Структура запроса «Поиск экземпляра библиотекарем»

Режим SQL

```
SELECT e."инвентарный_номер",
        t.тип,
        k.название,
        CONCAT(a.фамилия, ' ', a.имя, ' ', a.отчество) AS автор,
        j.жанр,
        i.издательство,
        k.год,
        e.статус
FROM "Экземпляр" e
JOIN "Книга" k ON e.id_книги = k.id_книги
JOIN "Тип" t ON k.id_тип = t.id_тип
JOIN "Жанр" j ON j.id_жанр = k.id_жанр
JOIN "Издательство" i ON i.id_издательство = e.id_издательство
JOIN "Экземпляр_автор" ea ON ea."инвентарный_номер" = e."инвентарный_номер"
JOIN "Автор" a ON a.id_автор = ea.id_автора
WHERE e."инвентарный_номер" = %s
```

Запрос выполняет точный поиск конкретного экземпляра по инвентарному номеру с получением полного библиографического описания. Выбирается детальная информация из семи связных таблиц: инвентарный номер, тип, название, автор, жанр, издательство, год, текущий статус доступности. Запрос возвращает не более одной записи, так как инвентарный номер уникален.

Запрос «Добавить экземпляр»

Запрос имеет следующую структуру:



Рисунок 51 - Структура запроса «Добавить экземпляр»

Режим SQL

```
SELECT 1 FROM "Экземпляр" WHERE "инвентарный_номер" = %s

SELECT id_книги FROM "Книга"
WHERE LOWER(название) = LOWER(%s)
      AND id_тип = (SELECT id_тип FROM "Тип" WHERE тип = %s)
      AND id_жанр = (SELECT id_жанр FROM "Жанр" WHERE жанр = %s)
      AND год = %s

INSERT INTO "Книга"(id_тип, название, id_жанр, год)
VALUES (
       (SELECT id_тип FROM "Тип" WHERE тип = %s),
      %s,
       (SELECT id_жанр FROM "Жанр" WHERE жанр = %s),
      %s
) RETURNING id_книги

SELECT id_автор FROM "Автор"
WHERE LOWER(фамилия) = LOWER(%s)
      AND LOWER(имя) = LOWER(%s)
      AND LOWER(отчество) = LOWER(%s)

INSERT INTO "Автор"(фамилия, имя, отчество)
VALUES (%s, %s, %s)
RETURNING id_автор

SELECT id_издательство FROM "Издательство"
WHERE LOWER(издательство) = LOWER(%s)

INSERT INTO "Экземпляр"("инвентарный_номер", id_книги, id_издательство, статус)
VALUES (%s, %s, %s, %s)

INSERT INTO "Экземпляр_автор"("инвентарный_номер", id_автора)
VALUES (%s, %s)
```

Процесс добавления экземпляра реализует каскадную вставку в пять связных таблиц. Сначала проверяется уникальность инвентарного номера в таблице «Экземпляр», затем осуществляется поиск или создание записи в таблице «Книги» с использованием таблиц «Тип» и «Жанр», и поиск в таблице «Автор» или добавление нового. После определения издательства из соответствующей таблицы создается запись об экземпляре и устанавливается его связь с автором через таблицу «Экземпляр-автор».

Запрос «Удалить экземпляр»

Запрос имеет следующую структуру:

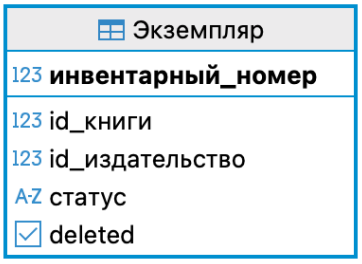


Рисунок 52 - Структура запроса «Удалить экземпляр»

Режим SQL

```
SELECT статус, deleted FROM "Экземпляр"
WHERE "инвентарный_номер" = %s

UPDATE "Экземпляр"
SET deleted = TRUE
WHERE "инвентарный_номер" = %s
```

Удаление экземпляра реализуется через механизм «мягкого» удаления. Сначала выполняется запрос к таблице «Экземпляр» для проверки текущего статуса и флага удаления. Если экземпляр найден, не помечен как удаленный и имеет статус «В наличии», таблица обновляется, устанавливая записи флаг удаления. Таким образом, сохраняется целостность данных для хранения истории выдач комплектов.

Запрос «Добавить читательский билет»

Запрос имеет следующую структуру:

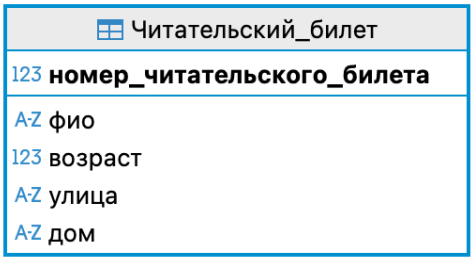


Рисунок 53 - Структура запроса «Добавить читательский билет»

Режим SQL

```
SELECT 1 FROM Читательский_билет
WHERE номер_читательского_билета = %s

INSERT INTO Читательский_билет
(номер_читательского_билета, фио, возраст, улица, дом)
VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
RETURNING номер_читательского_билета, фио, возраст, улица, дом
```

Добавление нового читателя осуществляется через таблицу «Читательский билет». Сначала выполняется проверка существования читателя с указанным номером читательского билета. При отсутствии дубликата создается новая запись, содержащая номер читательского билета, ФИО, возраст, адрес (улицу и дом).

Запрос «Просмотр списка читателей»

Запрос имеет следующую структуру:

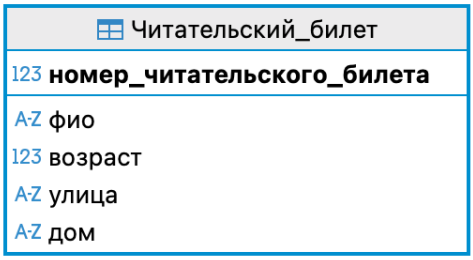


Рисунок 54 - Структура запроса «Просмотр списка читателей»

Режим SQL

```
SELECT номер_читательского_билета,
       фио,
       возраст,
       улица,
       дом
FROM Читательский_билет
ORDER BY фио
```

Запрос извлекает полный список читателей из таблицы «Читательский билет». Результат сортируется в алфавитном порядке по ФИО для удобства просмотра.

Запрос «Добавить комплект выдачи читателю»

Запрос имеет следующую структуру:

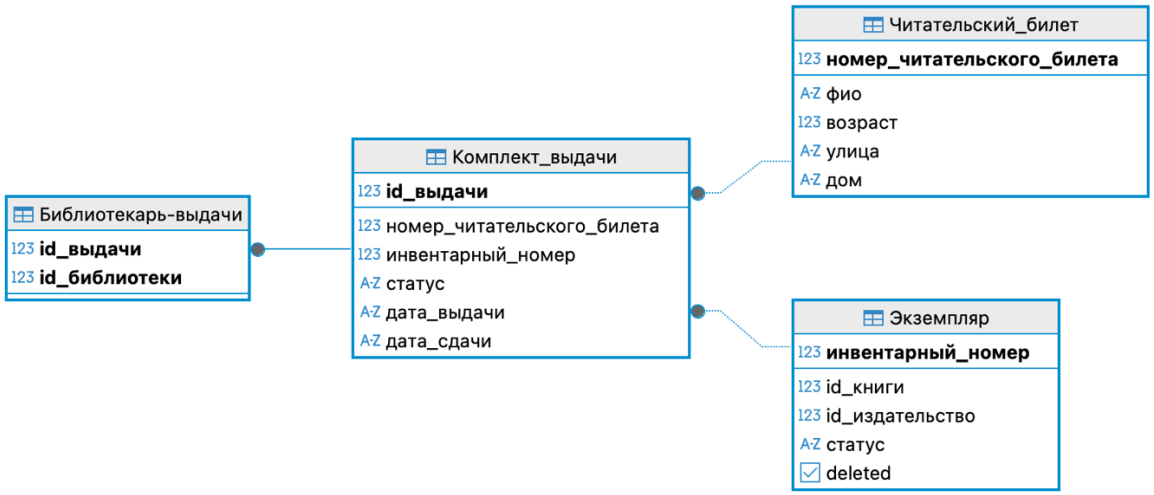


Рисунок 55 - Структура запроса «Добавить комплект выдачи читателю»

Режим SQL

```
SELECT 1 FROM "Читательский_билет"
WHERE "номер_читательского_билета" = %s

SELECT статус, deleted FROM "Экземпляр"
WHERE "инвентарный_номер" = %s

INSERT INTO "Комплект_выдачи"
("номер_читательского_билета", "инвентарный_номер", статус, "дата_выдачи", "дата_сдачи")
VALUES (%s, %s, 'Выдан', %s, %s)
RETURNING id_выдачи

INSERT INTO "Библиотекарь_выдачи"
(id_выдачи, id_библиотекаря)
VALUES (%s, %s)

UPDATE "Экземпляр"
SET статус = 'Выдан'
WHERE "инвентарный_номер" = %s
```

Для добавления комплекта выдачи в читательский билет сначала выполняется проверка существования читателя и доступности экземпляра. Затем создается запись о выдаче в таблице «Комплект выдачи» и регистрируется библиотекарь, оформивший выдачу, через таблицу «Библиотекарь-выдачи». В конце обновляется статус экземпляра на «Выдан» в таблице «Экземпляр».

Запрос «Редактировать комплект выдачи читателя»

Запрос имеет следующую структуру:

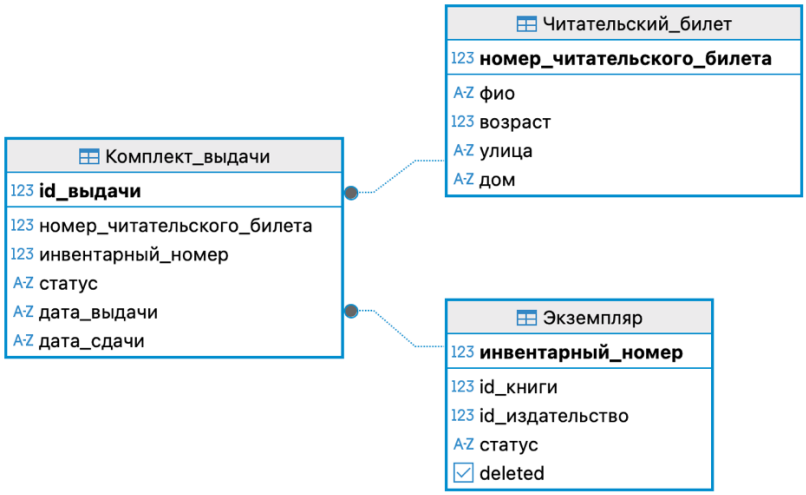


Рисунок 56 - Структура запроса «Редактировать комплект выдачи читателя»

Режим SQL

```
SELECT 1 FROM "Читательский_билет"
WHERE "номер_читательского_билета" = %s

SELECT id_выдачи,
    инвентарный_номер,
    статус,
    дата_выдачи,
    дата_сдачи
FROM "Комплект_выдачи"
WHERE номер_читательского_билета = %s
ORDER BY дата_выдачи DESC

UPDATE "Комплект_выдачи"
SET статус = %s,
  дата_сдачи = %s
WHERE id_выдачи = %s

UPDATE "Экземпляр"
SET статус = %s
WHERE инвентарный_номер = %s
```

При редактировании комплекта выдачи сначала проверяется существование читателя и загружаются все его выдачи. После выбора конкретной записи обновляются статус и дата сдачи в таблице «Комплект выдачи», а также изменяется статус в таблице «Экземпляр» для сохранения целостности данных.

Запрос «Просмотр списка комплектов выдачи»

Запрос имеет следующую структуру:

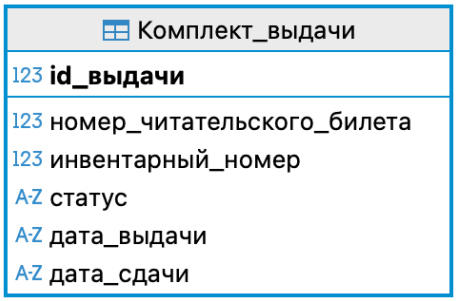


Рисунок 57 - Структура запроса «Просмотр списка комплектов выдач»

Режим SQL

```
SELECT номер_читательского_билета,
       инвентарный_номер,
       статус,
       дата_выдачи,
       дата_сдачи
FROM Комплект_выдачи
ORDER BY дата_выдачи DESC
```

Запрос извлекает полный список выдач комплектов из таблицы «Комплект выдачи». Выбираются ключевые данные о каждой выдаче: номер читательского билета, инвентарный номер экземпляра, текущий статус, дата выдачи и сдачи.

3.2.4 Отчеты

Отчет «Прочитанные экземпляры»

Отчет имеет внешний вид, представленный на рисунке 58.

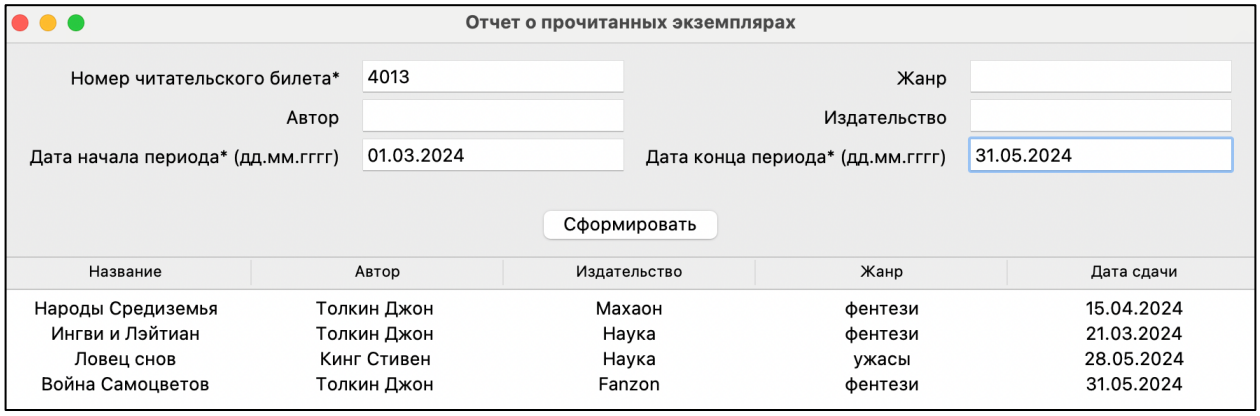


Рисунок 58 – Отчет «Прочитанные экземпляры»

Отчет строится на основе запроса *Выдача комплектов за период,* соответственно в отчете содержатся те же поля, что и в результате запроса.

Значения название и жанр совпадают со значениями соответствующих полей таблицы *Книга*.

Значение автор формируется из полей фамилия, имя, отчество таблицы *Автор*.

Значение издательство совпадает со значением соответствующего поля таблицы *Издательство*.

Значение дата сдачи совпадает со значением соответствующего поля таблицы *Комплект выдачи*.

3.2.5 Граф сценария диалога

Исходя из вышеописанных форм можно составить граф сценария диалога, представленный на рисунке 59.

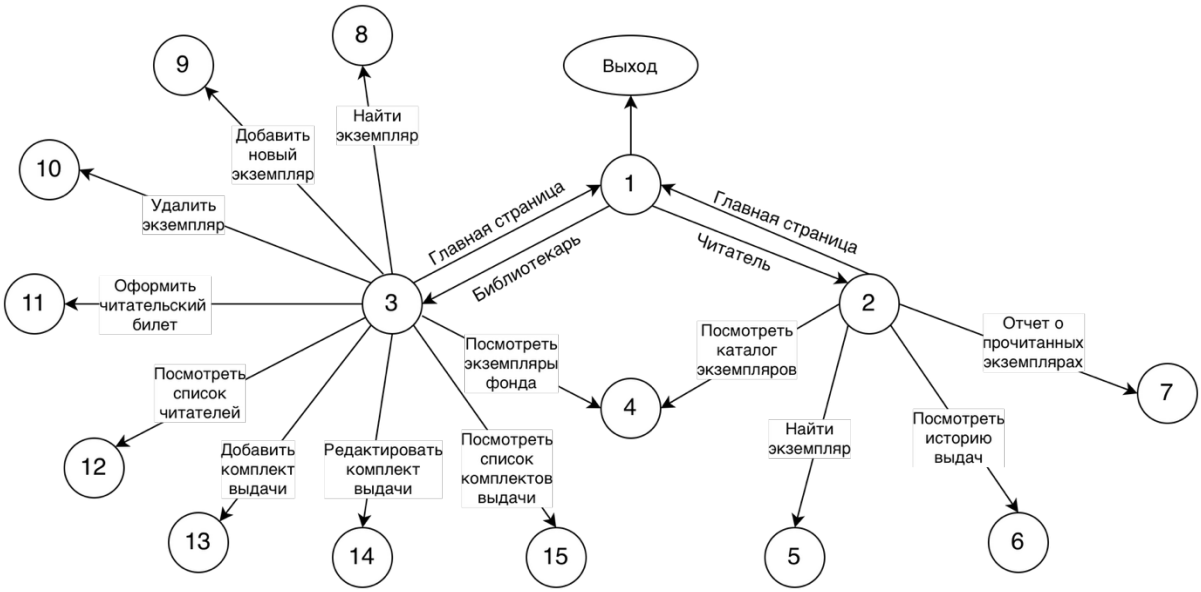


Рисунок 59 – Граф сценария диалога библиотеки

Каждой форме в приведенном выше сценарии сопоставлен номер:

1. Главная страница.
2. Читатель.
3. Библиотекарь.
4. Каталог экземпляров.
5. Найти экземпляр.
6. История выдач.
7. Отчет о прочитанных экземплярах.
8. Поиск экземпляра.
9. Добавление экземпляра.
10. Удаление экземпляра.
11. Оформление читательского билета.
12. Список читателей.
13. Оформление комплекта выдачи.
14. Редактирование комплекта выдачи.
15. Список комплектов выдачи.

3.3 Тестирование

Форма «Главная страница»

Таблица 3.3.1 – Тестирование формы «Главная страница»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Войти как библиотекарь»	-	Форма «Библиотекарь»
Нажать на кнопку «Войти как читатель»	-	Форма «Читатель»
Нажать на кнопку «Выход»	-	-

Форма «Читатель»

Таблица 3.3.2 – Тестирование формы «Читатель»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Посмотреть каталог экземпляров»	-	Форма «Каталог экземпляров»
Нажать на кнопку «Найти экземпляр»	-	Форма «Найти экземпляр»
Нажать на кнопку «Посмотреть историю выдач»	-	Форма «История выдач»
Нажать на кнопку «Отчет о прочитанных экземплярах»	-	Отчет «Отчет о прочитанных экземплярах»

Форма «Библиотекарь»

Таблица 3.3.3 – Тестирование формы «Библиотекарь»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Посмотреть экземпляры фонда»	-	Форма «Каталог экземпляров»
Нажать на кнопку «Найти экземпляр»	-	Форма «Поиск экземпляра»
Нажать на кнопку «Добавить новый экземпляр»	-	Форма «Добавление экземпляра»
Нажать на кнопку «Удалить экземпляр»	-	Форма «Удаление экземпляра»
Нажать на кнопку «Оформить читательский билет»	-	Форма «Оформление читательского билета
Нажать на кнопку «Посмотреть список читателей»	-	Форма «Список читателей

Окончание таблицы 3.3.3

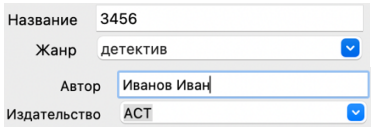
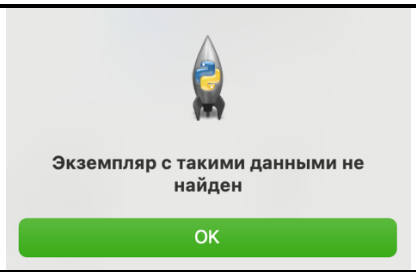
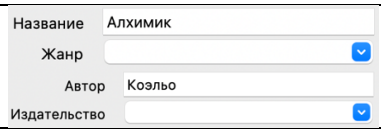
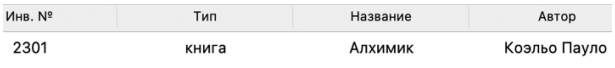
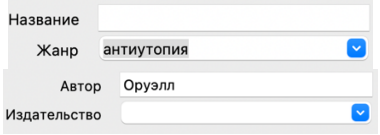
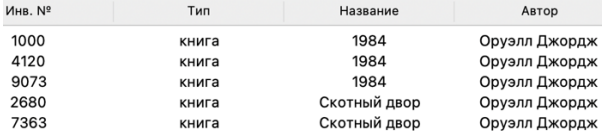
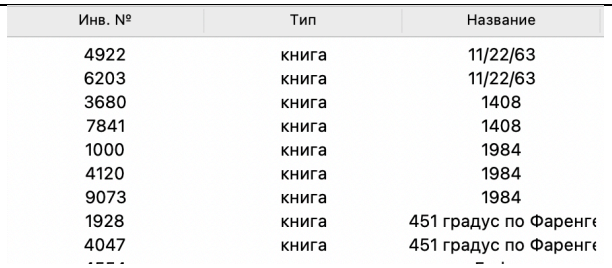
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Добавить комплект выдачи»	-	Форма «Оформление комплекта выдачи»
Нажать на кнопку «Редактировать комплект выдачи»	-	Форма «Редактирование комплекта выдачи
Нажать на кнопку «Посмотреть список комплектов выдачи»	-	Форма «Список комплектов выдачи»

Форма «Каталог экземпляров»

В данной форме реализован режим только для просмотра. Все данные представлены в виде таблицы с заблокированными полями, что исключает возможность редактирования информации в данной форме.

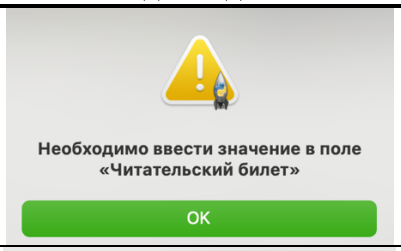
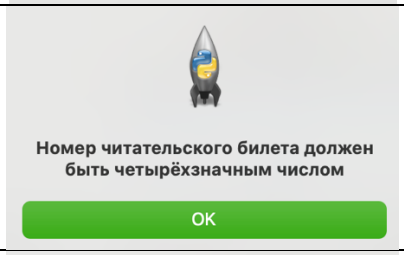
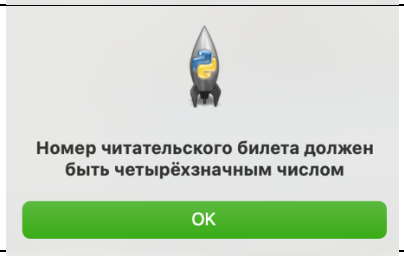
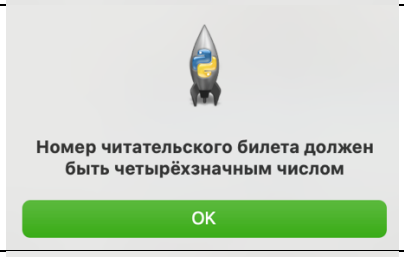
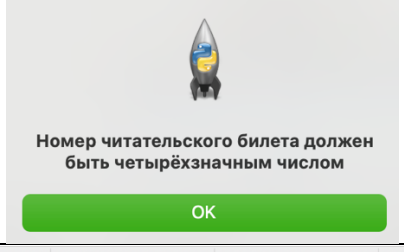
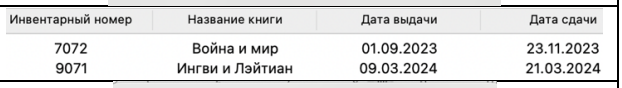
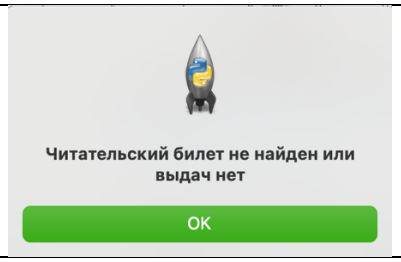
Форма «Найти экземпляр»

Таблица 3.3.4 – Тестирование формы «Найти экземпляр»

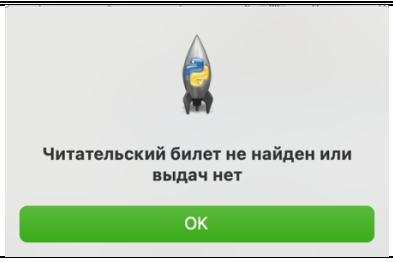
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Экземпляра не существует		
Экземпляр существует		
Несколько экземпляров удовлетворяют фильтрам поиска		
Нажать на кнопку «Найти» с пустыми полями	-	 Вывод полного списка экземпляров

Форма «История выдач»

Таблица 3.3.5 – Тестирование формы «История выдач»

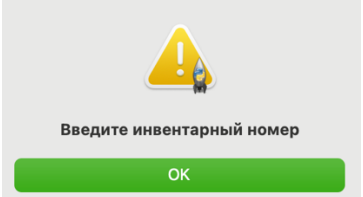
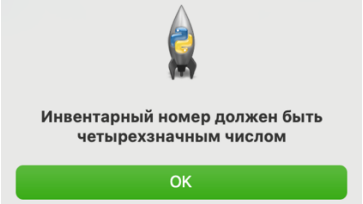
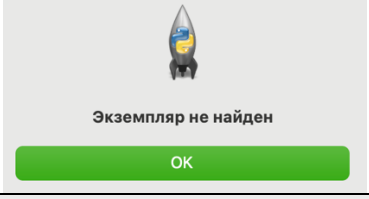
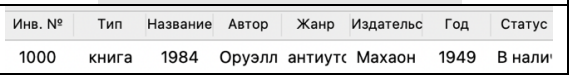
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Показать» с пустым полем «Номер читательского билета»	-	
Ввод некорректных данных	12	
	вапр	
	wert	
	12345678	
Ввод корректных данных	4013	
Не существует читателя с заданным номером читательского билета	1000	

Окончание таблицы 3.3.5

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
У читателя нет выдач комплектов	2222	

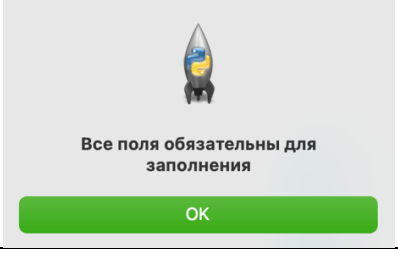
Форма «Поиск экземпляра»

Таблица 3.3.6 – Тестирование формы «Поиск экземпляра»

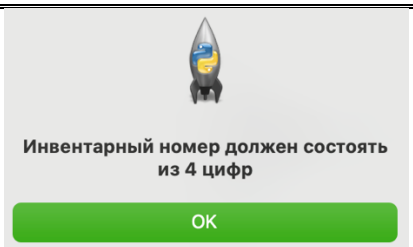
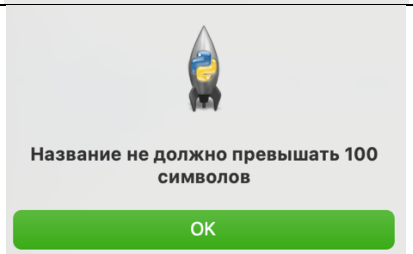
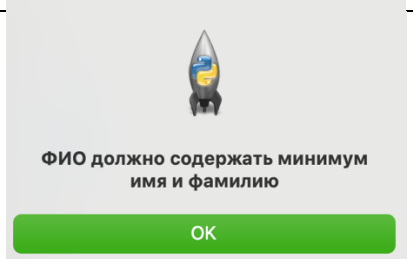
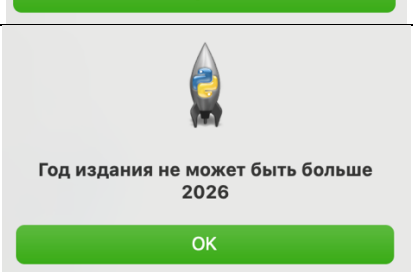
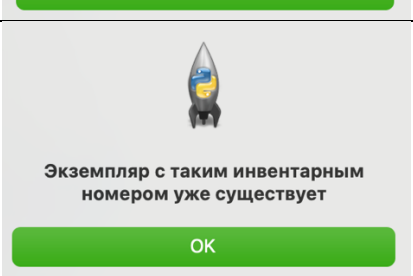
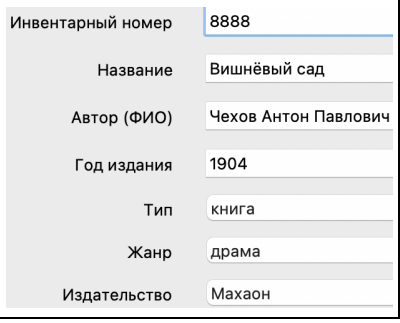
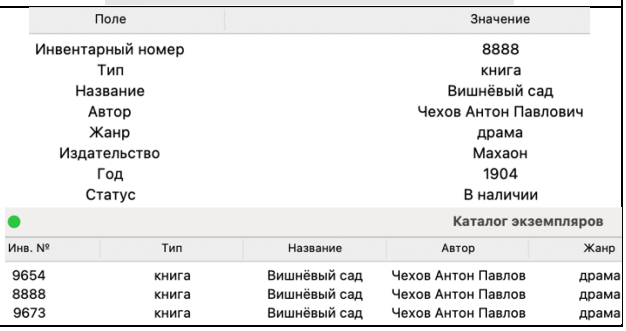
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Найти» с пустым полем «Инвентарный номер»	-	
Ввод некорректных данных	345	
Экземпляр не существует	1001	
Экземпляр существует	1000	

Форма «Добавление экземпляра»

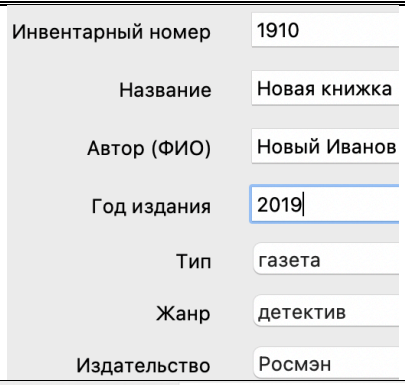
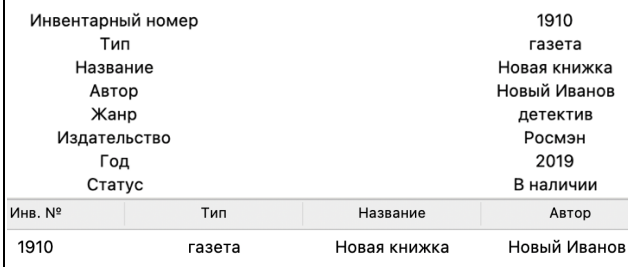
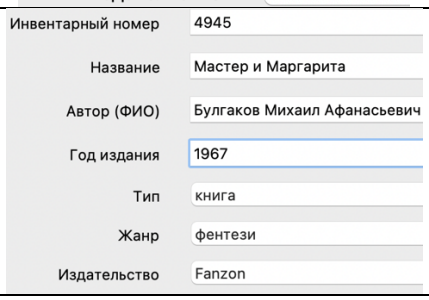
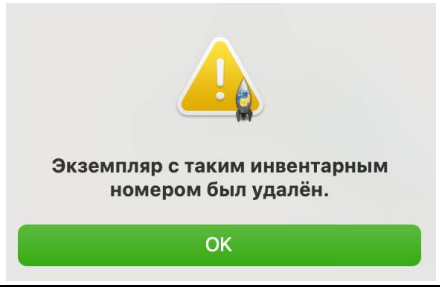
Таблица 3.3.7 – Тестирование формы «Добавление экземпляра»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Сохранить» с пустыми полями	-	

Продолжение таблицы 3.3.7

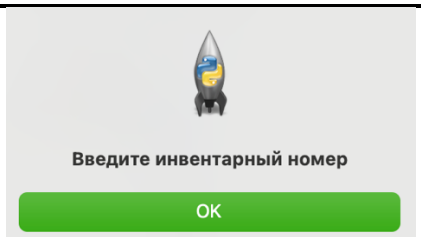
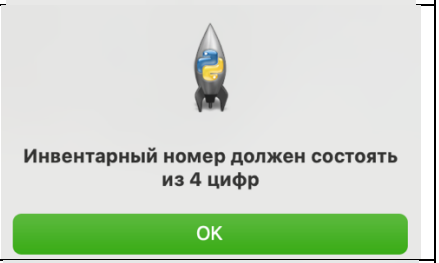
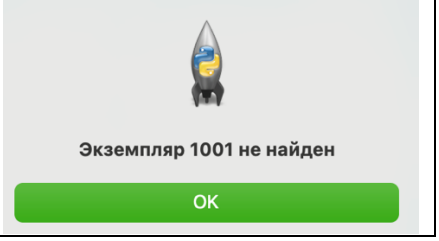
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Ввод некорректных данные в поле «Инвентарный номер»	21	
Ввод некорректных данные в поле «Название»	Всеобъемлющее исследование влияния климатических изменений на экосистемы планеты Земля с анализом последствий	
Ввод некорректных данные в поле «Автор»	Иванов	
Ввод некорректных данные в поле «Год издания»	2030	
Ввод существующего инвентарного номера	7072	
Добавление экземпляра для существующей книги и автора		

Окончание таблицы 3.3.7

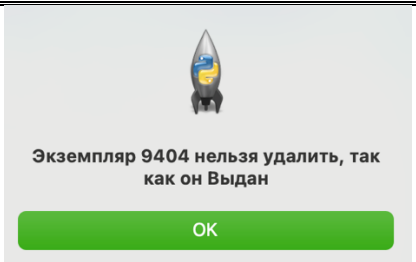
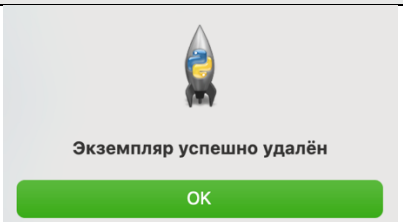
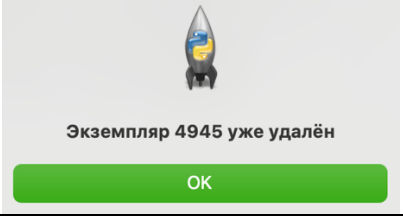
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Добавление экземпляра для новой книги и автора (каскадное добавление)		
Добавление удаленного экземпляра		

Форма «Удаление экземпляра»

Таблица 3.3.8 – Тестирование формы «Удаление экземпляра»

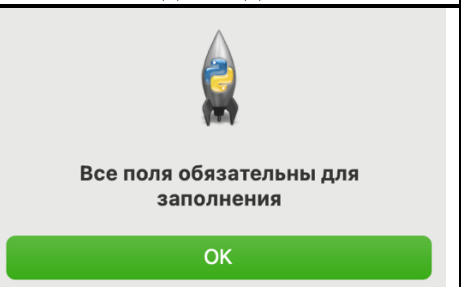
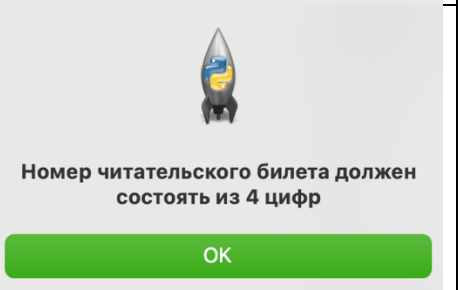
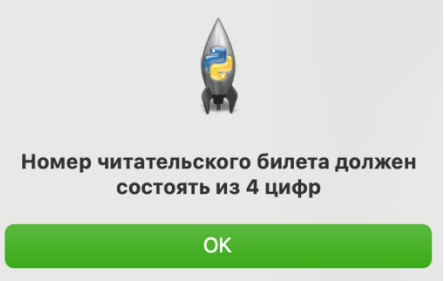
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Удалить» с пустым полем	-	
Ввод некорректных данные в поле «Инвентарный номер»	12	
Удаление несуществующего экземпляра	1001	

Окончание таблицы 3.3.8

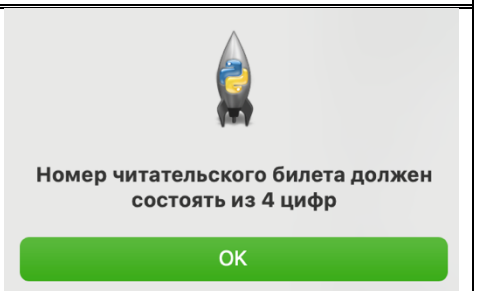
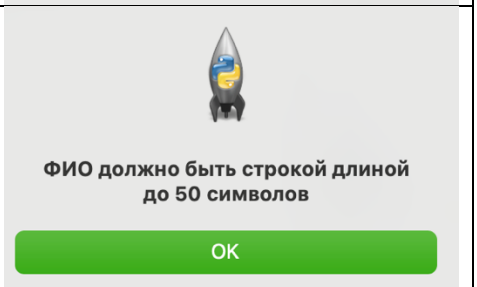
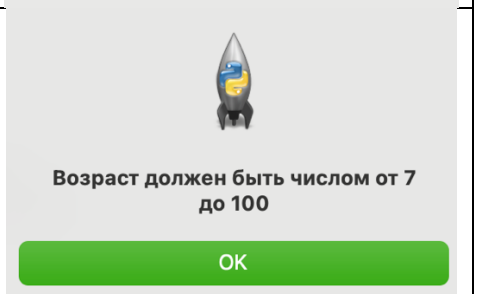
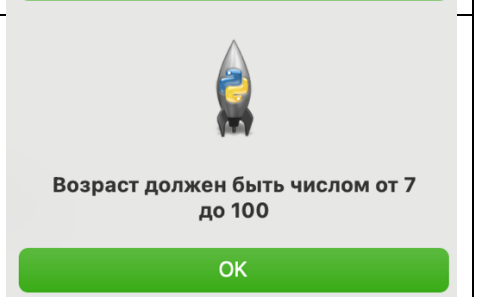
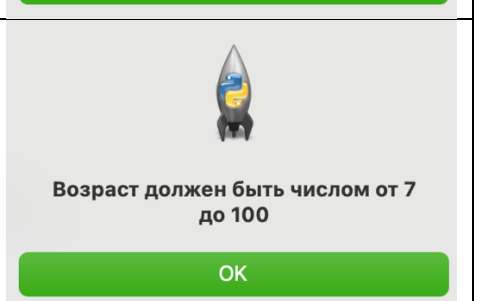
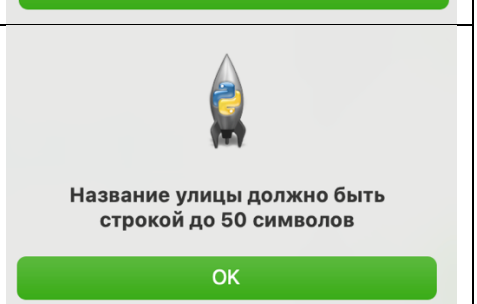
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Удаление выданного экземпляра (статус «Выдан»)	9404	
Удаление доступного экземпляра (статус «В наличии»)	4945	
Удаление уже удаленного экземпляра	4945	

Форма «Оформление читательского билета»

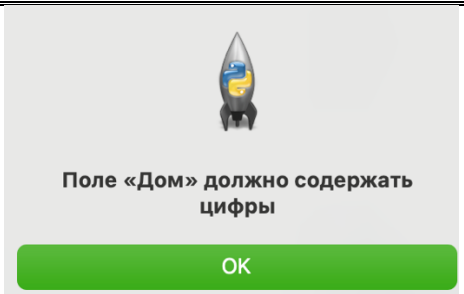
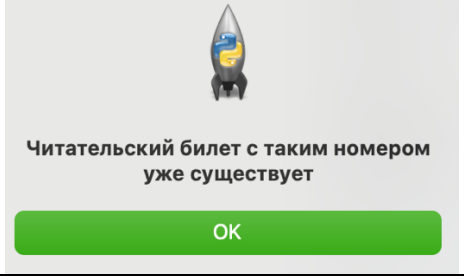
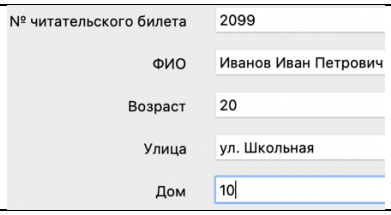
Таблица 3.3.9 – Тестирование формы «Оформление читательского билета»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Сохранить» с пустыми полями	-	
Некорректные формат номера читательского билета	12	
	два	

Продолжение таблицы 3.3.9

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Некорректные формат номера читательского билета	121212	
Некорректный формат поля «ФИО»	Ивановивановиванов Иванивaниван Ивановичивановичиванович	
Некорректный формат поля «Возраст»	5	
	тринадцать	
	115	
Некорректный формат поля «Улица»	ул. Оченьоченьдлинноеназваниеулицы больше 50 символов	

Окончание таблицы 3.3.9

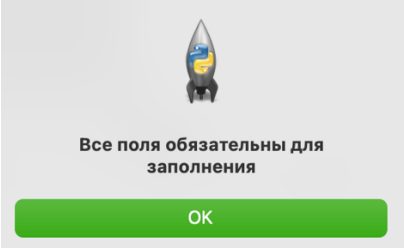
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Некорректный формат поля «Дом»	А	
Добавление читательского билета с уже существующим номером	4013	
Добавление корректных данных		

Форма «Список читателей»

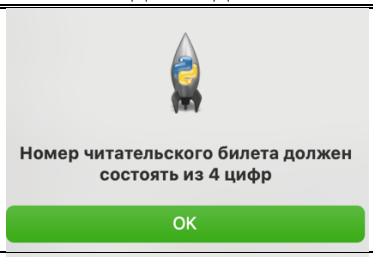
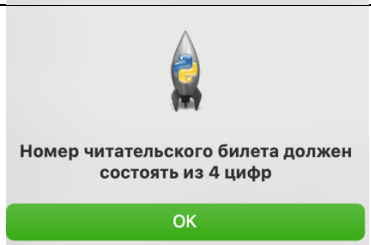
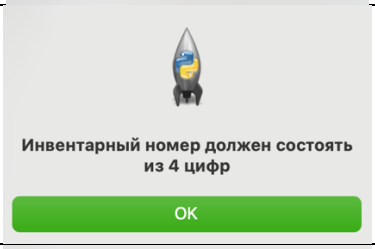
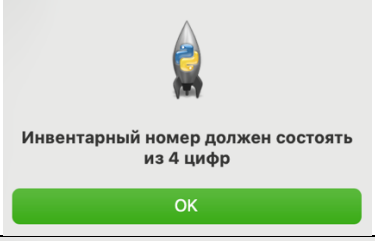
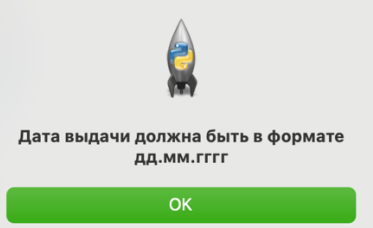
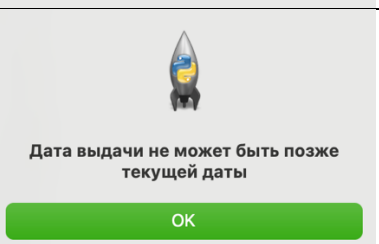
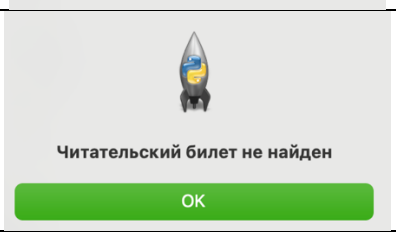
В данной форме реализован режим только для просмотра. Все данные представлены в виде таблицы с заблокированными полями, что исключает возможность редактирования информации в данной форме.

Форма «Оформление комплекта выдачи»

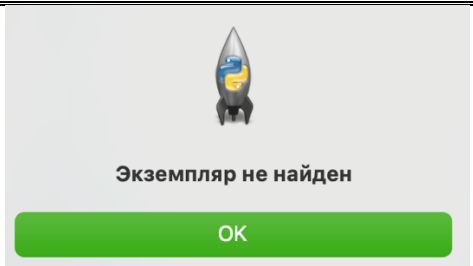
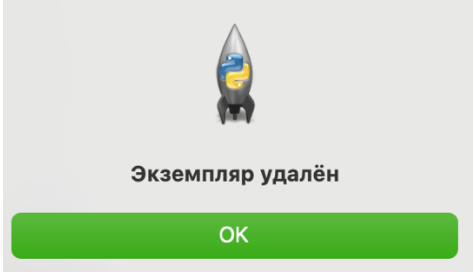
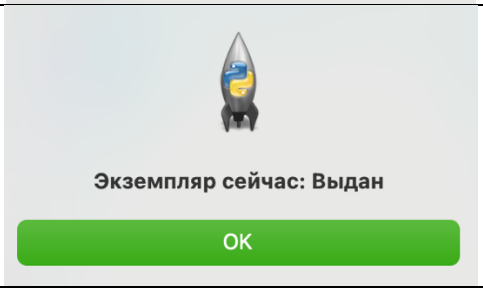
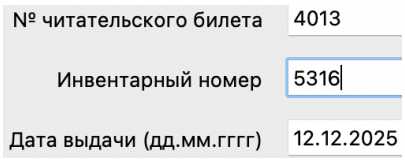
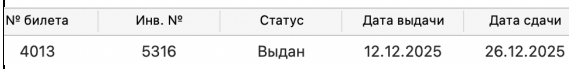
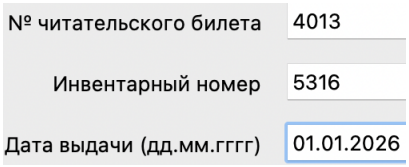
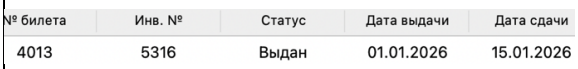
Таблица 3.3.10 – Тестирование формы «Оформление комплекта выдачи»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Оформить» с пустыми полями	-	

Продолжение таблицы 3.3.10

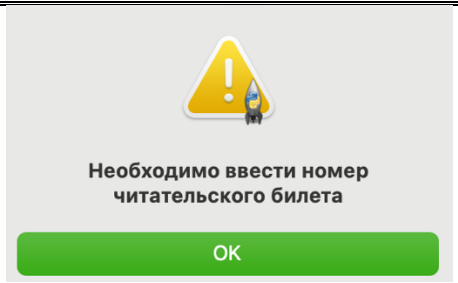
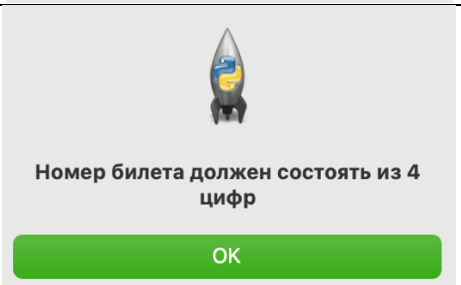
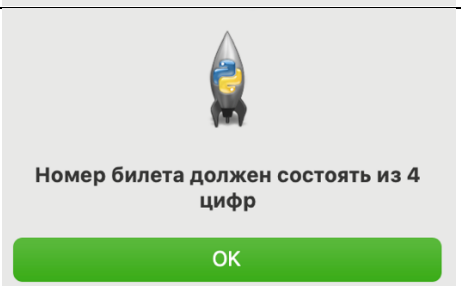
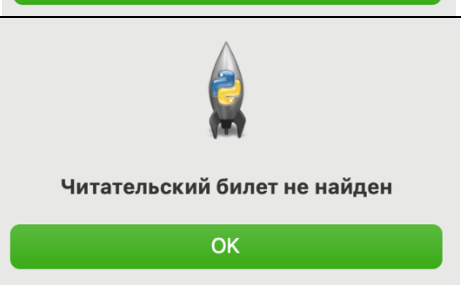
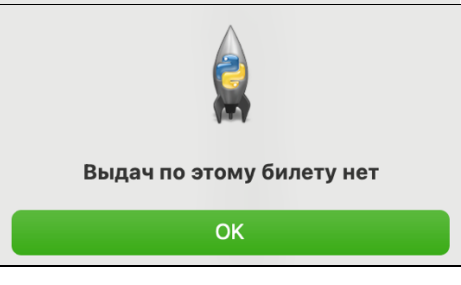
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Некорректный формат поля «Номер читательского билета»	12	
	два	
Некорректный формат поля «Инвентарный номер»	56	
	два	
Некорректный формат поля «Дата выдачи»	12 декабрь 2025	
	12.12.2026	
Оформление комплекта выдачи для несуществующего номера читательского билета	1234	

Окончание таблицы 3.3.10

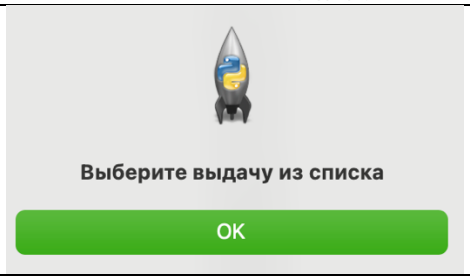
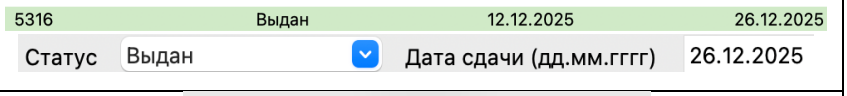
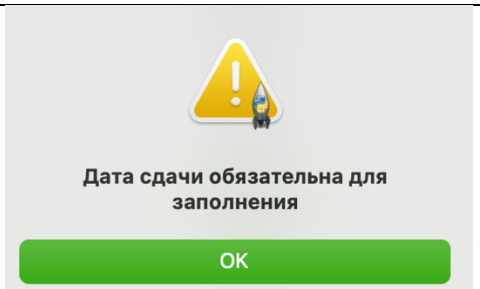
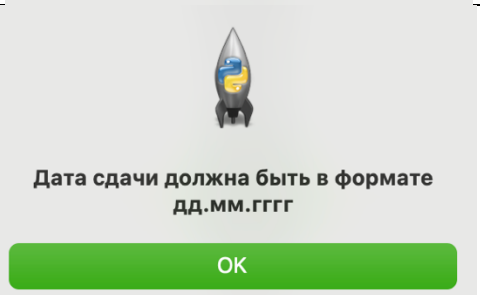
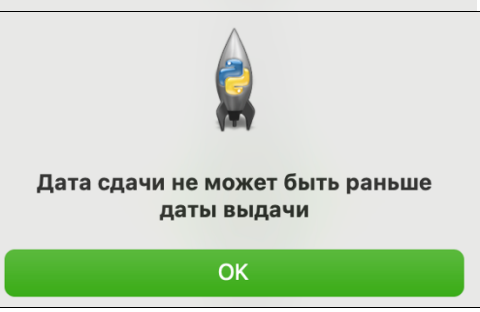
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Оформление комплекта выдачи с несуществующим экземпляром	9999	
Оформление комплекта выдачи с удаленным экземпляром	4945	
Оформление комплекта выдачи с выданным экземпляром	9404	
Оформление комплекта выдачи с доступным экземпляром		
Оформление в читательский билет в комплекте выдачи экземпляра повторно		

Форма «Редактирование комплекта выдачи»

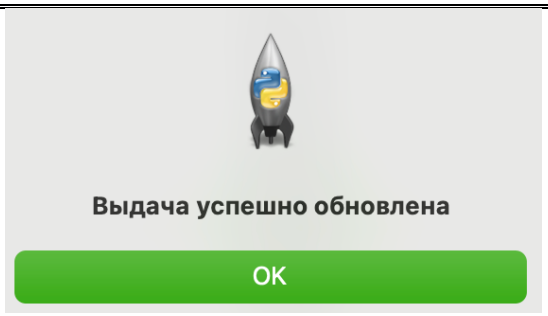
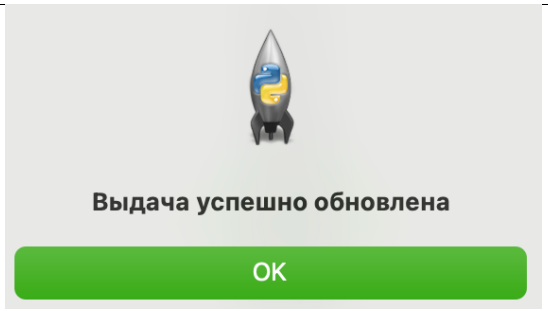
Таблица 3.3.11 – Тестирование формы «Редактирование комплекта выдачи»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать на кнопку «Показать» с пустым полем «Инвентарный номер»	-	
Некорректный формат поля «Номер читательского билета»	12	
	два	
Ввод несуществующего номера читательского билета	1234	
Ввод номера читательского билета, у которого нет выдач комплектов	2222	

Продолжение таблицы 3.3.11

<table>
<tr><th>Тестовая ситуация</th><th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr>
<tr><td>Ввод существующего номера читательского билета</td><td>4013</td><td><table>
<tr><th>Инв. №</th><th>Статус</th><th>Дата выдачи</th><th>Дата сдачи</th></tr>
<tr><td>6941</td><td>В наличии</td><td>23.06.2024</td><td>29.06.2024</td></tr>
<tr><td>1626</td><td>В наличии</td><td>19.08.2024</td><td>29.08.2024</td></tr>
<tr><td>6615</td><td>В наличии</td><td>18.05.2024</td><td>28.05.2024</td></tr>
<tr><td>2806</td><td>В наличии</td><td>17.06.2024</td><td>23.06.2024</td></tr>
<tr><td>1126</td><td>В наличии</td><td>13.05.2024</td><td>31.05.2024</td></tr>
<tr><td>5316</td><td>Выдан</td><td>12.12.2025</td><td>26.12.2025</td></tr>
<tr><td>9943</td><td>В наличии</td><td>12.12.2025</td><td>24.12.2025</td></tr>
<tr><td>5606</td><td>В наличии</td><td>12.04.2024</td><td>15.04.2024</td></tr>
<tr><td>6274</td><td>В наличии</td><td>10.10.2024</td><td>22.10.2024</td></tr>
<tr><td>2324</td><td>В наличии</td><td>10.07.2024</td><td>24.07.2024</td></tr>
<tr><td>9071</td><td>В наличии</td><td>09.03.2024</td><td>21.03.2024</td></tr>
<tr><td>7072</td><td>В наличии</td><td>01.09.2023</td><td>23.11.2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Нажать на кнопку «Сохранить изменения» без выбора выдачи</td><td>-</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Нажать на выдачу для выбора</td><td>-</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Пустое поле «Дата сдачи»</td><td>-</td><td> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Некорректный формат поля «Дата сдачи»</td><td>12 март 2025</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>01.12.2025</td><td> 
</td></tr>
</table>

Окончание таблицы 3.3.11

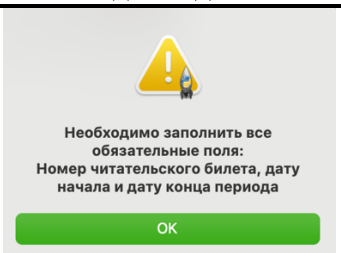
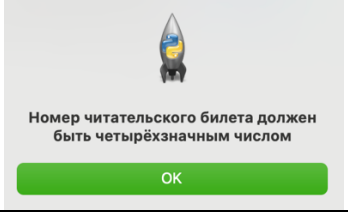
Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Продление срока выдачи комплекта	Статус: Выдан Дата сдачи: 31.12.2025	 5316 Выдан 12.12.2025 31.12.2025
Возврат комплекта выдачи читателем	Статус: В наличии Дата сдачи: 31.12.2025	 5316 В наличии 12.12.2025 31.12.2025

Форма «Список комплектов выдачи»

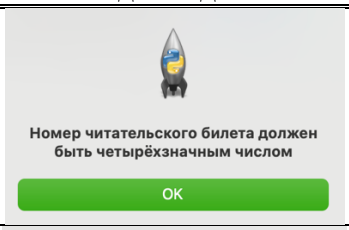
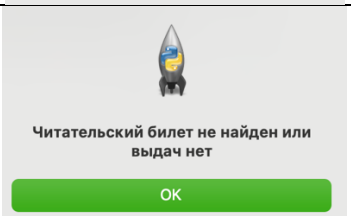
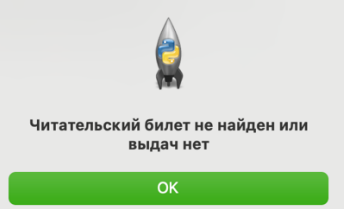
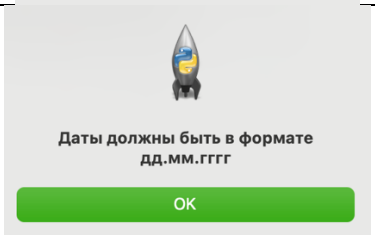
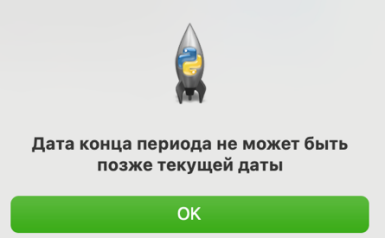
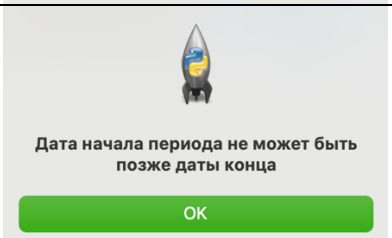
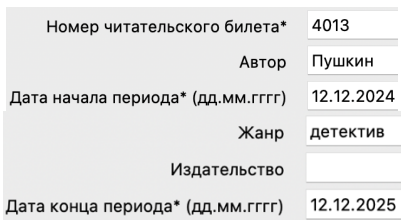
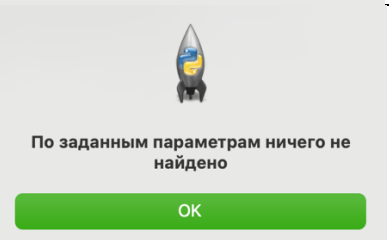
В данной форме реализован режим только для просмотра. Все данные представлены в виде таблицы с заблокированными полями, что исключает возможность редактирования информации в данной форме.

Отчет «Отчет о прочитанных экземплярах»

Таблица 3.3.12 – Тестирование отчета «Отчет о прочитанных экземплярах»

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Нажать кнопку «Сформировать» с пустыми полями	-	
Некорректный ввод номера читательского билета	12	

Продолжение таблицы 3.3.12

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Некорректный ввод номера читательского билета	вапар	
Ввод несуществующего номера читательского билета	1001	
Ввод номера читательского билета, у которого нет комплектов выдач	2222	
Дата задана в неверном формате	12 декабрь 2024 – 12.12.2025	
Валидация периода дат	12.12.2025 – 12.12.2026	
	12.12.2025 – 12.12.2024	
Не существует записей с заданными фильтрами		

Окончание таблицы 3.3.12

Тестовая ситуация	Входные данные	Выходные данные
Записи существуют	Номер читательского билета* 4013 Автор Дата начала периода* (дд.мм.гггг) 01.01.2024 Жанр Издательство Дата конца периода* (дд.мм.гггг) 01.01.2025	Название / Автор Народы Средиземья — Толкин Джон Ингви и Лэйтиан — Толкин Джон Бледный огонь — Набоков Владимир Владим Четыре сезона — Кинг Стивен Камера обскура — Набоков Владимир Владим Ловец снов — Кинг Стивен Зелёная миля — Кинг Стивен Виноград раскаяния — Пинчон Томас Война Самоцветов — Толкин Джон

Заключение

Целью курсовой работы было: получить практические навыки для овладения технологией баз данных в предметной области «Библиотека».

Цель достигнута. Для достижения цели были выполнены следующие задачи:

1. Проведен анализ предметной области «Библиотека», в результате которого были выделены пользователи: читатель и библиотекарь - а также задачи для них, выполнение которых необходимо автоматизировать.

2. Спроектирована информационно-логическая модель предметной области «Библиотека» на основе проведенного анализа предметной области. В результате данные предметной области были отображены в виде совокупности информационных объектов: Читательский билет, Экземпляр, Комплект выдачи, а также связей между ними.

3. Проведено даталогическое проектирование предметной области «Библиотека». Инфологическая модель рассматриваемой предметной области была отображена в СУБД PostgreSQL, в результате было создано: 11 таблиц, 14 форм, 12 запросов и 1 отчет.

4. Проведено тестирование реализованной базы данных «Библиотека». Рассмотрено 95 тестовых ситуаций.

Список литературы

1. Антонова Е. И., Остроухова С. Н. Технология разработки баз данных: методические указания для выполнения курсовой работы. – Москва: ИД «Энергия», 2019.

2. Как работают базы данных в IT: разбор на примерах: [сайт]. – Яндекс Практикум, 2025 – URL: https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-bazy-dannyh/ (дата обращения: 01.10.2025)

3. PostgreSQL Documentation: [сайт]. – PostgreSQL, 2025 – URL: https://www.postgresql.org/docs/current/ (дата обращения: 02.01.2025)